

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

DEDICACE

A MES PARENTS

- MR KAMDEM DESIRE
- Mme SUNKAM ALINE

MIRABELLE

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien et l'accompagnement plusieurs personnes, à qui j'adresse mes sincères remerciements

- Dieu le tout puissant pour son amour inconditionnel, la force et le courage
- Mr NDZANA le promoteur de notre institut pour l'initiative dans la création des filières de santé
- Dr NOA Justine Épse NDZANA la directrice de notre institut ;
- Mr ASSOLO EYEBE, le directeur des personnels de santé du centre universitaire la Perle
- Le directeur de l'Hôpital de district de LOGBABA pour l'autorisation de la collecte de données
- Mon encadreur Mr. TCHOUNANG Arnaud Maxime, pour sa patience, son soutien, sa disponibilité, ses conseils. Votre attitude paternelle, votre sens pratique et votre rigueur pour un travail bien fait ont suscité en nous admiration et respect. Ainsi, vos conseils et critiques ont été précieux pour la qualité scientifique de ce travail ;
- À mon père, pour ses encouragements, son empathie, son soutien et son amour
- À ma mère pour son soutien moral, son empathie, son amour
- A maman RACHEL pour les encouragements, l'amour et son soutien
- A maman MARIE épse KAMDEM carole pour les encouragements, l'amour et son soutien
- A mes frères et sœur aîné(e) d'amour LETYSIA, pour leur amour
- A mes cousines pour tout le soutien et encouragements
- Tout le staff administratif de l'institut supérieur la Perle pour leur accompagnement, conseils, les contributions pédagogiques et instructions tout le long de cette année académique
- Aux différents membres de ma famille pour leur soutien inconditionnel et leur précieux encouragements
- Mes camarades pour la sympathie et l'entraide durant notre parcours
- A tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin dans la réalisation de ce travail.

LISTES DES ABREVIATIONS SIGLES ET ACRONYMES

AAF : Aero-Anaérobie facultatif

ADN : Acide Désoxyribonucléique

AgH: Antigène H

AK: Antigène K

AgO: Antigène O

Ag : Antigène

API : Appareillage et Procédé d'Identification

ATB : Antibiotique

BL : beta-lactamine

BU : Bandelette Urinaire

CLED : cystine-lactose-électrolyte déficient

CLSI : Clinical Laboratory Standard Institute

CMI : concentration minimale inhibitrice

CPP : Centre de Pneumo-phtisiologie

D-Ala-D-Ala : D-Alanyl-D-Alanine

ECBU : Examen cytobactériologique des urines

E. coli : *Escherichia. Coli*

EUCAST : European Committee on Antimicrobial Susceptibility

H₂S : sulfure d'hydrogène

HLA : Human leucocyte antigen

I : Intermédiaire

IU : Infection urinaire

MH : Mueller-Hinton (gélose)

MLS : Macrolides

OMS : Organisation mondiale de la santé

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

OPTMQ : Ordre Professionnel Des Technologistes Médicaux Du Québec

OX : disque d'oxydase

PH : potentiel d'hydrogène

Prot M : Protéine M

R : Résistant

S : sensible

Spp : Plusieurs espèces

TDA : Tryptophane désaminase

UFC : Unité formant colonie

UNG : urétrite non gonococcique

µm : Micromètre

DEFINITIONS DES MOTS CLES DE MON THEME

Profil bactériologique : ensemble des bactéries identifiées dans un échantillon biologique (urines), accompagné de leur fréquence, caractéristique et leur comportement face aux antibiotiques (sensibilité ou résistance).

Infections urinaires : infections causées par des micro-organismes (souvent bactéries) affectants le système urinaire, notamment la vessie, urètre, les uretères ou les reins.

Etude rétrospective : méthode de recherche qui consiste à analyser des données existantes collectées dans le passé (dossiers médicaux, résultats de laboratoire...) pour étudier une problématique de santé.

Bactéries : micro-organisme unicellaire parfois pathogène, capable de provoquer des infections chez l'Homme.

Antibiotiques : médicaments utilisés pour traiter les infections causées par des bactéries ou encore substances chimiques qui inhibe la croissance bactérienne

Antibiogramme : test de laboratoire permettant de déterminer la sensibilité ou la résistance d'une bactérie à différents antibiotiques, afin de guider le choix du traitement le plus efficace.

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

RESUME

Les infections urinaires sont une cause fréquente de consultation en milieu hospitalier et représentent un enjeu majeur de santé publique en raison de l'émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques. L'objectif général de Cette étude rétrospective est de déterminer le profil bactériologique des infections urinaires chez les femmes venues en consultations à l'hôpital de district de LOGBABA. L'étude se fera sur une période de 5 mois allant de novembre à Mars202 et le recrutement des cas se fera sur une période de 2ans de janvier 2023 à décembre 2024 L'analyse a porté sur des données issues des examens cyto bactériologiques des urines (ECBU)réalisé au laboratoire. Cette étude a permis de déterminer la prévalence et d'identifier les principales bactéries en cause de cette infection chez les femmes ainsi que d'évaluer leur profil de sensibilité et de résistances aux antibiotiques couramment utilisés. Parmi les 300 ECBU collectés et testés en laboratoire,72 ont répondu aux critères de positivité et 227 ont été négatifs, les résultats ont confirmé que plusieurs bactéries sont impliquées dans les infections urinaires avec une nette prédominance de Klebsiella pneumoniae (47,22%) suivi de staphylococcus aureus (29,17%). Une prévalence plus élevée des infections urinaires a été observée chez les femmes âgé de 21a30 ans avec 24cas, soit 33,33% du total. L'analyse du profil de résistance Klebsiella montre une forte résistance aux betas lamines (23,7%), fluoroquinolones (16,1%) et sulfamides (14%) tandis que staphylococcus aureus présente une résistance importante notamment aux macrolides et aux beta-lactamines. Cependant une certaine sensibilité persiste, notamment aux aminosides et aux fluoroquinolones, soulignant ainsi la nécessité d'un recours systématiques à l'antibiogramme avant toute prescription antibiotique. Ces résultats mettent en évidence l'importance d'une surveillance continue de l'évolution des résistances bactériennes et d'une adaptation des protocoles thérapeutiques pour une prise en charge efficace des infections urinaires. Des recommandations ont été formulées pour améliorer le diagnostic ; la prévention et le traitement des infections urinaires a l'hôpital de district de LOGBABA.

Mots-clés : profil bactériologique, Infections urinaires, étude rétrospective, bactéries, antibiogramme

ABSTRACT

Urinary tract infections are a common cause of hospital consultation and represent a major public health issue due to the emergence of bacterial resistance to antibiotics. This retrospective study was conducted to determine the bacteriological profile of urinary tract infections in women attending consultations at the Logbaba District Hospital. The analysis focused on data from cytobacteriological urine examinations (CBEU) performed in the laboratory. The study made it possible to determine the prevalence of urinary tract infections, to identify the main bacteria responsible for the infection in women, and to evaluate their sensitivity and resistance profile to commonly used antibiotics. Of the 300 CBEU performed, 72 responded positive to the negativity criteria, and 227 were negative. The results confirmed that several bacteria are involved in urinary tract infections, with a clear predominance of *klebsiella* (47,22%) followed by *staphylococcus aureus* (29,17%). The highest prevalence of urinary tract infections has been observed in women aged 21 to 30 years with 24 cases, representing 33,33% of the total. The analysis of the resistance profile showed that *klebsiella* exhibited high resistance to beta-lactams (23,7%), fluoroquinolones (16,1%) and sulfonamides (14%), while *staphylococcus aureus* demonstrate significant resistance to macrolides and beta-lactams. However, certain sensitivity persisted, especially to aminoglycosides and fluoroquinolones, highlighting the need for a systematic use of the antibiogram before any antibiotic prescription. These results highlight the importance of continuous monitoring of the evolution of bacterial resistance and adaptation of therapeutic protocols for effective management of urinary tract infections. Recommendations have been made to improve the diagnosis, prevention and treatment of urinary tract infections.

Keywords: Urinary tract infections, retrospective study, bacteria, antibiogram, antibiotic.

INTRODUCTION

Une infection urinaire (IU) est une affection des voies urinaires, c'est-à-dire des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre. Elle est causée par des microorganismes mais majoritairement par des bactéries qui entrent dans le corps et s'installe dans les voies urinaires (**Nicolas Mentine,2022**), les IU représentent un problème de santé publique majeur dans le monde, en raison de leur fréquence de leur récurrence et des complications qu'elles peuvent entraîner. Elles touchent principalement les femmes, en raison des particularités anatomique et physiologiques favorisant l'ascension bactérienne vers la vessie (**Foxman,2014**). On estime qu'environ 50 à 60% des femmes présenteront au moins un épisode d'infection urinaire au cours de leur vie (**Flores Mireles et al.,2015**). Le diagnostic étiologique repose sur l'isolement des germes responsables par des examens bactériologiques, en particulier l'ECBU. E. coli demeure l'agent pathogène le plus fréquent ,mais d'autres bactéries comme Klebsiella spp, Proteus spp, et staphylococcus aureus peuvent aussi être impliqué selon les populations étudiées et les contextes géographiques(**Gupta et al.,2011**).L'étude du profil bactériologique et de la sensibilité aux antibiotiques permet une meilleure orientation thérapeutique ,en limitant l'antibiorésistance ,un phénomène en nette progression selon l'OMS(**2020**).L'importance de ce travail vise a déterminer le profil bactériologique des infections urinaires chez les femmes venues en consultations à HDL dans un contexte donné, tout en analysant les tendances de sensibilité et aux antibiotiques.

CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE

Au Cameroun les infections urinaires représentent un problème de santé publique majeur y compris à Douala. Ces infections ont une fréquence élevée surtout dans les milieux hospitaliers, il est donc crucial de déterminer la fréquence de ses infections urinaires et de comprendre le profil bactériologique de ces dernières chez les patients venus en consultation à l'hôpital district de logbaba.

1. QUESTION DE RECHERCHE

Quel est l'évaluation du profil bactériologique des infections urinaires chez les femmes consultantes à l'hôpital de district de logbaba ?

2. HYPOTHÈSE DE RECHERCHE

E-Coli et Klebsiella seraient les germes les plus rencontrés dans la recherche du profil bactériologique des IU chez les femmes

3. BUT

Le but de notre travail est de préciser les germes responsables des infections Urinaires chez les femmes leur sensibilité aux ATB afin de mieux guider l'antibiothérapie de première intention

a. OBJECTIF GÉNÉRAL

Déterminer le profil bactériologique des infections urinaires chez les femmes venues en consultation à l'HDL

b. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Déterminer la fréquence des IU chez les femmes
- Identifier les fréquences des bactéries présents dans les IU
- Déterminer le profil de sensibilité et de résistance des bactéries aux ATB
- Déterminer le profil socio démographique (âge, quartier, profession) des femmes avec des IU

CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE

I- GENERALITES

Les infections urinaires représentent un problème de sante publique majeur dans le monde touchant des millions personnes chaque année. Elles se caractérisent par la présence des bactéries dans le tractus urinaire provoquant divers symptômes allant d'un simple gêne a des complications grave. A l'hôpital de district de LOGBABA de Douala les infections urinaires constituent une cause fréquente de consultation. L'identification des germes responsable et leur sensibilités aux antibiotiques est essentiel pour améliorer la prise en charge des patients et lutter contre l'émergence de la résistance bactérienne .Les infections urinaires se rencontrent chez les deux sexes et frappent à tout âge ,elle se manifeste par une prolifération anormale d'agent infectieux dans le système urinaire(reins ,uretère, vessie l'urètre) ,souvent ,elles s'accompagnent d'une réaction inflammatoire allant d'une bactériurie (présence des bactéries dans l'urine)asymptomatique à la pyélonéphrite(**kouta,2009 ;kenkouo,2008 ;Flores Mireles et al.2015**) Les bacilles a gram négatif sont les incrimines dans ces infections avec une prédominance des entérobactéries (spécifiquement *Escherichia coli*) provenant de la flore intestinale et d'autres bactéries peuvent être aussi rencontres comme les Cocci gram positif dans le tractus urinaire ,l'IU est défini par une bactériurie supérieurs à 100000 germes /ml d'urine et une leucocyturie supérieure à 10000 leucocytes/ml d'urine (**Bartoletti et al.2017 ;Koves et Wullt,2017**)

II. RAPPEL ANATOMIQUE

a. Appareil urinaire

L'appareil urinaire comprend : la vessie, le rein, les uretères et la prostate. Pour des raisons anatomiques l'IU est plus fréquente chez la femme. En effet chez la femme le méat urinaire est proche de l'anus ou sont toujours présente les bactéries .Ces bactéries peuvent remonter le long de l'urètre vers la vessie et proliférer dans l'urine (**Lyonel Rossant, al, 2010**) un défaut d'hygiène locale peut donc favoriser les IU par la distance qui sépare l'anus de son méat urinaire ,orifice situe à l'extrémité du gland (la longueur de l'urètre masculin est en moyenne de 16 cm alors que celle de l'urètre féminin est de 2 cm. (**Lyonel Rossant, al, 2010**))

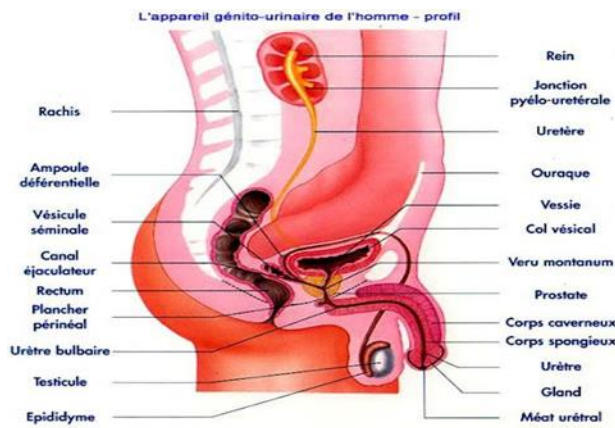


Figure 1 : Appareil urinaire masculin

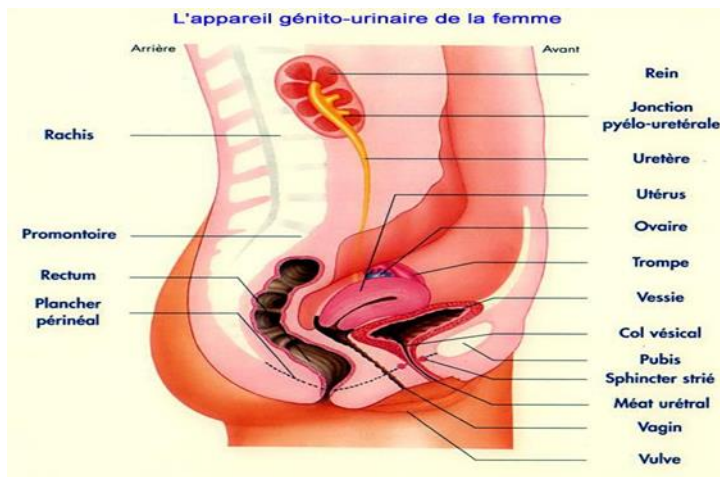


Figure 2: Appareil urinaire féminin

B. Composant de l'appareil urinaire

1.Reins

Les reins sont des deux organes en formes d'haricot situés dans la partie postérieure de l'abdomen au niveau des régions lombaires de part et d'autre de la colonne vertébrale à la hauteur des premières vertèbres, ils sont reliés à la vessie par deux grands canaux (uretères). En moyenne, un rein mesure environ 12cm de hauteur ,6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Il est composé de tubules, de vaisseaux et de glomérules. Bien qu'il soit possible de vivre normalement à la suite d'une ablation d'un rein ces organes assurent des fonctions essentielles à l'organisme, homéostasie, régulation de la pression sanguine et les fonctions hormonales, filtration et élimination des déchets (**Laville et Martin, 2007**).

2.Urètre

L'urètre est le conduit urinaire qui conduit l'urine du bassin du rein à la vessie .C'est un organe pair (urètre droit et gauche) mesurant 25 à 30 cm de longueur et de 3 à 4 mm de diamètre .chaque urètre est composé d'une partie à la hauteur de l'abdomen derrière le péritoine (rétropéritonéale), d'une partie pelvienne sous le péritoine ,d'une partie rétro-vésicale et d'une partie intra-vésicale .Le trajet de l'urètre est d'abord vertical puis, avant de rejoindre la vessie ,décrit une courbe vers l'avant .Il traverse l'épaisseur

de la paroi de la vessie et se termine dans la cavité vésicale par un orifice nommé l'ostium de l'uretère. Dans cette paroi elle existe une composante musculaire, dont les mouvements permanents sont à l'origine de la progression de l'urine vers la vessie (**Huges et Nichol, 1990**)

3.Vessie

Organe musculaire creux de contenance de 150 à 500 ml et pouvant aller jusqu'à 1l. L'envie d'urine survient pour une soutenance de 300 ml environ. A la base de la vessie, le trigone, partie fixe qui présente 3 orifices : (a) orifice urétral (antérieure, médian), (b) les méats urétraux en arrière qui vide la vessie et qui ont une forme d'un triangle, pleine elle s'arrondit en forme ballon et refoule le péritoine vers le haut et (c) Elle est extra-péritonéale (le péritoine la coiffe) (**Forest et Louise, 2006**).

4.Urètre

L'urètre est un canal qui évacue l'urine de la vessie vers l'extérieur de l'organisme. Il a une morphologie différente chez les deux sexes : pour les hommes, l'urètre mesure 14 à 16 cm de longueur et se termine à l'extrémité du pénis. Chez les femmes, l'urètre mesure environ 4 cm de longueur et se termine dans la vulve (la région des organes génitaux externes féminins) (**Benrais et Ghfir, 2002**).

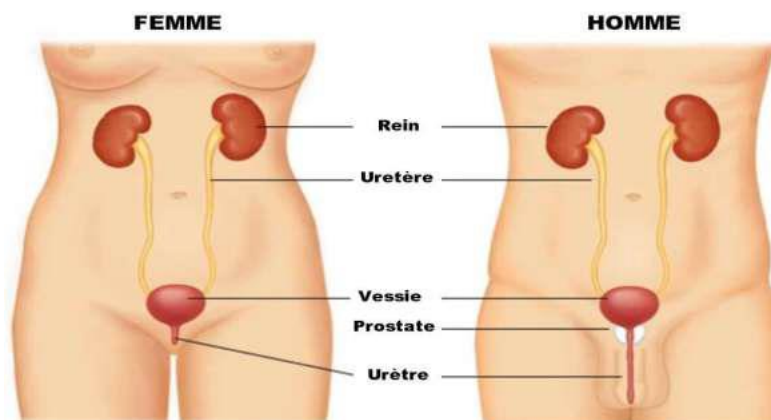


Figure 3 : Différences anatomiques de l'appareil urinaire chez la femme et chez l'homme.

C. L'urine

a. Définition et composition

L'urine est un liquide organique clair et ambre, odorant, qui se forme dans le rein, passe dans les uretères, séjourne dans la vessie et est évacué (miction) par l'urètre. Ce produit biologique est constitué de 91 à 96% d'eau et d'autres composés chimiques avec une concentration de 10mg, comme les sels minéraux (sodium, potassium, calcium, magnésium, chlorure, sulfate et phosphates), des produits chimiques azotés (l'urée et la créatinine), des vitamines, des hormones et des acides organiques tel que l'acide urique (**Thomas, 2019**)

Tableau I : Composant de l'urine (Morin, 2002).

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

Eau	Composés organiques	Minéraux	Compositions anormales
95%	-Urée, acide urique, acide hippurique, créatinine, urobilitubine -Eventuellement catabolites inactifs de médicaments ou d'éléments toxiques à élimination rénale.	Sodium, potassium, chlore, phosphate, carbonates, sulfates	Hémoglobine, Hématies, Protéines, Glucose, Albumine, Porphyrine, Corps cétonique, Calcul urinaire

b. Différence entre l'urine saine et urine contaminée

Le tableau ci-dessous donne les différences entre une urine saine et contaminée

Tableau II : Caractères généraux d'urine saine et d'une urine contaminée (Domart et Bournef, 1989)

Caractères	Urine normale	Urine contaminée
Volume	Volume 20 ml /kg de poids corporel. Soit 1300 à 1500 ml par 24h.	< 500 ml constitue l'oligurie : s'observe dans toutes les maladies infectables < 2000 ml constitue la polyurie : tous les diabètes et les néphrites interstitielles.
Couleur	Jaune citron plus ou moins foncé.	Jaune pâle ou incolore (néphrite). Brun acajou dans le cas d'un ictère, rouge sanglant dans l'hématurie.
Odeur	Difficile à définir.	Odeur de pomme au cours de l'acétonurie. Une odeur fortement désagréable d'ammoniaque (infection grave). Odeur de moisi peut se dégager lors d'infections à bactéries coliformes.
Transparence	Claire.	Généralement trouble.
Viscosité	Légèrement supérieur à celle de l'eau.	Modifiée par la présence de pus, protéines et graisses.
PH	5 à 8	S'abaisse chez les diabétiques. Augmente en cas d'insuffisances rénales.



Figure 4 : comparaison entre l'urine normale et l'urine anormale ; urine normale (à gauche) urine anormale (à droite), (Hodilie, 2016).

III. INFECTION URINAIRE

1. Définition

L'infection urinaire est définie comme une colonisation d'un agent infectieux dans les voies urinaires et non l'urine, on peut estimer la présence d'une infection urinaire, quand l'urine normalement stérile contient plus de 10^5 UFC/ml de germes accompagnées par des symptômes qui sont variables, mais le plus connu qui est le besoin trop fréquent d'uriner, l'impériosité de ce besoin, des douleurs dans la vessie, douleurs lombaires ; sensation des brûlures en urinant, fièvre de plus de 38°C (**François et al. 2013 ; Pauline, 2018**).

2. Épidémiologie

Elles représentent la deuxième cause des infections après les infections respiratoires qui peuvent coloniser toutes les régions de l'appareil urinaire (reins uretères, urètres, vessie) mais principalement la vessie (cystite) et l'urètre (urétrite) (**Schemimann et al. 2013 ; Karim et Benzghadi, 2018**). Elles sont les infections bactériennes les plus fréquentes chez le sexe féminin, dont 50% des femmes souffriront au moins d'un épisode au cours de leur vie, un tiers des femmes souffrants des IU récidivantes, par contre, le sexe masculin représente seulement 20% des cas (**Pauline, 2018**).

3. Types clinique des infections urinaires

On distingue plusieurs types d'infections urinaires : la cystite, l'urétrite, la pyélonéphrite et la prostatite. Ils se distinguent selon la localisation de l'infection.

3.1. Infections des voies urinaires inférieures

➤ Cystite : cystite aigue

C'est une inflammation localisée dans la vessie, et d'origine bactérienne, elle apparait sous forme des brûlures et douleurs à la miction et des envies fréquentes d'uriner, une pollakiurie avec une absence de fièvre et de douleur lombaire en plu,

les femmes sont plus susceptibles d'être exposées à la maladie que les hommes car elles possèdent un urètre court. Le traitement doit être rapide surtout dans le cas d'une cystite à risque de complication (diabète, grossesse etc.....), c'est pour éviter la propagation des germes vers les reins (pyélonéphrite) puis la voie sanguine, ce qui met la vie du patient en danger (**Lmouden, 2019**).

➤ **Urétrite**

C'est une inflammation localisée au niveau de l'urètre et des glandes péri-urétrale, provoquée par un agent infectieux transmis sexuellement, il existe deux types

- L'urétrite gonococcique : due à *Neisseria gonorrhoeae*, c'est une bactérie Gram négative, intracellulaire et est toujours sexuellement transmissible, elle est caractérisée par un écoulement urétral important, épais ; purulent, accompagnée parfois par des signes généraux marqués (fièvre) et des troubles mictionnels.
- L'urétrite non gonococcique : due à *Chlamydia trachomatis*, bactérie intracellulaire obligatoire, responsable d'urétrite à transmission sexuelle aussi. C'est la première cause d'urétrite responsable de 20 à 50% des UNG (urétrites non gonococcique), leur symptomatologie généralement subaigüe, et caractériser par un écoulement urétral moins important, matinal, peu abondant, clair, avec des signes généraux et urinaires le plus souvent discret (**William et Bowie, 1987 ; Belaich et Crickx, 2013 ; Bianchi et al. 2013**).

➤ **Prostatite**

La prostatite est une inflammation douloureuse de la prostate. Il s'agit d'une affection courante touchant les hommes de tout âge. La prostatite peut être provoquée par une infection ou bien par une inflammation qui n'est pas liée à une infection. Le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, un organisme américain, classe la prostatite en 4 types, deux d'entre elles sont d'origine bactérienne : la prostatite bactérienne aigüe et la prostatite bactérienne chronique. Lorsqu'une personne est affectée par un problème chronique aux voies urinaires (maladie des reins ou de la vessie malformation anatomique par exemple), il n'est pas rare qu'elle souffre d'infections récurrentes. Souvent, ces problèmes sont aggravés par les interventions en milieu hospitalier, comme le port d'une sonde urétrale (cathéter) pour recueillir l'urine (**Toutou Sissoko, 2006**).

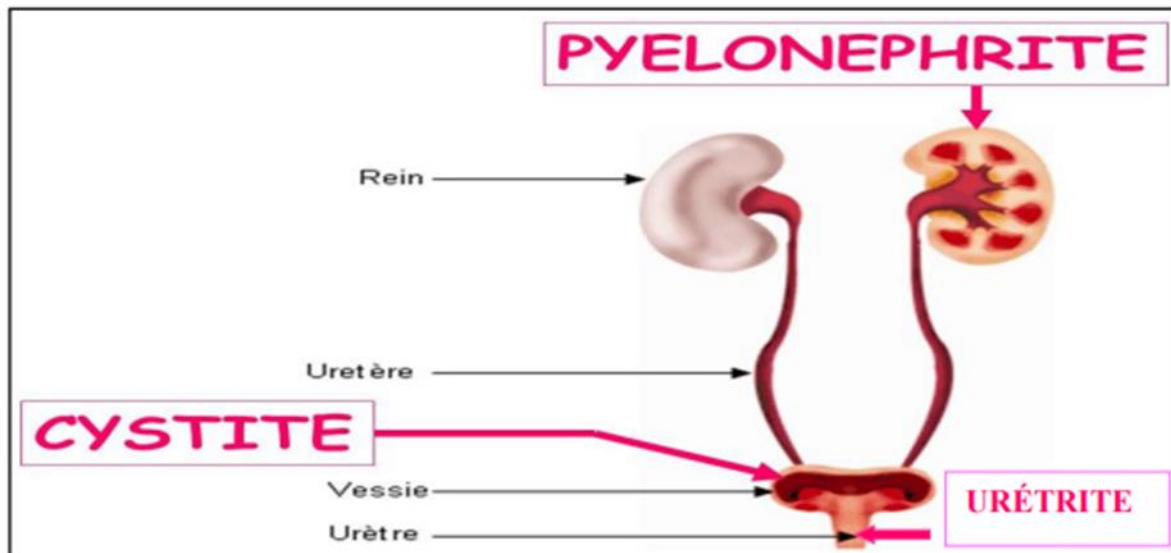


Figure 5 : Forme topographique des types d'infections urinaires (Brochard K,2008).

3.2. Infection des voies urinaires supérieures

➤ Pyélonéphrite

C'est une infection bactérienne des reins (néphron), la pyélonéphrite peut être aiguë ou chronique, et elle est le plus souvent due à l'ascension des bactéries de la vessie jusqu'aux uretères pour infecter les reins. Les symptômes comprennent une douleur de flanc (coté), de la fièvre, des frissons, des urines parfois malodorantes, un besoin fréquent d'uriner et un malaise général, la sensibilité est provoquée en tapotant doucement le rein avec un poing (percussion). Le diagnostic se fait par analyse d'urine, qui révèle des globules blancs et des bactéries dans l'urine ; habituellement, il y a aussi une augmentation des globules circulants dans le sang. Le traitement implique l'utilisation d'antibiotiques appropriés (Mohammed, 2013).

3.3. Transmission

L'arbre urinaire est normalement stérile l'exception de la flore des derniers centimètres de l'urètre distal qui est diverse et reflète à la fois la flore digestive, la flore cutanée et la flore génitale.

4. Les différentes voies d'infection de l'appareil urinaire

4.1. Voie ascendante

L'infection par voie ascendante a point de départ urétral et est la cause la plus fréquente de l'infection urogénitale de l'homme et de l'IU de la femme. (Nour C, 2004) ; il s'agit d'une contamination spontanée. La flore fécale étant la source habituelle des germes, les bactéries d'origine intestinale colonisent la région périnéale, la cavité vaginale et la partie distale de l'urètre. On incrimine comme facteur de risque la distance entre l'anus

et le méat, une hygiène défectueuse, ou au contraire excessive, le type de protection menstruelle, de contraception, un déséquilibre hormonal après la ménopause ou un défaut de production cutanée d'anticorps antibactériens. (**Lecomte F, 1999**) cependant, cette voie est plus fréquente chez la femme que chez l'homme (**Johnson jr, 1991**).

4.2. Voie descendante(hématogène)

Elle est rare, moins de 10% des IU. Sa présence est plus grande chez l'homme et le nourrisson que chez la femme. L'infection par cette voie est possible lors d'une bactériémie ou septicémie (**Fourcade, 2006**). Les germes présents dans le sang (exemple : *Staphylococcus aureus*, *Salmonella*, *E. coli*, *Candida*) colonisent le rein lors de la filtration glomérulaire, dont l'infection urinaire est possible (**Vorkauffer, 2011**).

4.3. Voie lymphatique

Elle est rare, mais les germes infectieux peuvent gagner la vessie et prostate par les lymphatiques du rectum et du colon chez l'homme et les voies urogénitales féminines par les lymphatiques utérins. Extension à partir d'un autre organe : les abcès intra péritonéaux, spécialement ceux qui sont associés à une maladie inflammatoire de l'intestin, une suppuration pelvienne aigue chez la femme peuvent permettre une extension directe des germes vers l'appareil urinaire (**Johnson jr, 1991**).

5.Facteur de risque

Ces infections urinaires surviennent chez les patients ayant au moins un facteur de risque pouvant rendre l'infection plus grave et le traitement plus complexe, ces facteurs de complications sont :

- Immunodépression grave
- Insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 30ml /min)
- Grossesse
- Sujet âgé : patient de plus de 65 ans / plus de 75 ans

6. Facteur favorisant les infections urinaires (**Mebarkia R.et Daoudi H. (2016) ; Raghu F (2016).**)

- Antécédant d'infections urinaires récidivantes
- Sexe masculin, du fait de la fréquence des anomalies anatomiques ou fonctionnelles sous-jacentes
- Immunodépression grave
- Insuffisance rénale chronique sévère
- Facteurs comportementaux : rapports sexuels fréquents et récent, utilisation de diaphragme vaginal et de spermicides à but contraceptif, rapport anaux, mictions différées après rapports sexuels
- Age avancé
- Sexe féminin (urètre courte)
- Grossesse
- Diabète

6.1. Facteur anatomique (**REZGOUNE ESMA, al ;2020**)

- Les malformations urologiques principalement méats urétraux, reflux vésicaux urétraux
- L'anomalie congénitale de la vessie
- Sténose de l'urètre

6.2. Facteurs Biochimique (**REZGOUNE ESMA, et al ;2020**)

- Le changement du ph vaginal dans la ménopause chez les femmes
- Les modifications hormonales chez la femme (période prémenstruelle et post menstruelle
- La présence d'une glycosurie dans l'urine provoque l'IU chez les diabétiques et les femmes enceintes

6.3. Facteur Génétique (**REZGOUNE ESMA et al ;2020**)

La présence de l'antigène HLA-A3 chez les patients qui sont touchés par les IU récidivantes (**ES-Saoudy, 2019**).

6.4. Autres Facteurs (**REZGOUNE ESMA, et al ;2020**)

- La stase urinaire
- Tous les corps étrangers (sondage, cystoscopie, endoscopie, dilatation)
- L'utilisation des spermicides et les rapports sexuels
- Vêtements trop serrés et de nature moulante
- Une hydratation insuffisante
- Des troubles digestifs : le cas d'une diarrhée ou une constipation cause de la stase des selles et la pression des intestins sur l'arbre urinaire

6.5. Facteurs liés à la bactérie (**REZGOUNE ESMA, al, BOUTRA Fatima ;2020**)

Les germes uropathogènes envahissent le tractus urinaire grâce à la présence des facteurs de virulences spécifiques, la migration de ces germes de l'urètre par la vessie se fait par leur fixation sur les protéines d'épithélium urinaire à l'aide de ces facteurs, la capacité d'induire une infection est déférente d'une bactérie à une autre.

7. Prévalence mondiale de l'infection urinaire et au Cameroun

❖ Dans le monde

L'IU est la première des maladies infectieuses non épidémiques. Elles sont, après les Infections respiratoires, au second rang des motifs de consultation et de prescription D'antibiotiques. Au Maroc, les infections urinaires restent fréquentes et se situent en premier rang des infections en milieu hospitalier.

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

Aux États-Unis, les infections urinaires représentaient en 2006-2007 plus de 8 millions de consultations médicales par an, soit 0,7% de l'ensemble des consultations, dont environ 24% avaient lieu aux urgences. (**Schappert SM, Rechtseiner EA, 2007**)

En France, L'incidence est estimée à 4-6 millions par an, dont 3 à 4,5 millions de cystites, 50000 pyélonéphrites et 450 000 à 600 000 prostatites par an. (**Pavese, 2003**) les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'éprouver des infections urinaires que les hommes. Les IU représenteraient : 1 à 2% de l'activité des médecins généralistes. Et sur le plan nosocomial représentent 40% des infections nosocomiales. (**QuinaB, Albanese, 1994**).

❖ Au Cameroun

Au Cameroun une prévalence de 65,9% à Buea et 54% à Bamenda dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun respectivement ont été enregistrée (**Bertholom, C,2016**) ; par rapport aux hommes, les femmes sont les plus touchés ceci due à l'anatomie de leur appareil urinaire, plus court et plus proche de l'anus et du vagin facilitant l'infection (**Pavese P,2003**), En général le Cameroun a une prévalence des IU estimé à 17% (**zenati, 2016**).

8. Agent pathogènes responsable des infections urinaires

De nombreux microorganismes peuvent être responsables d'infection urinaires, mais les bacilles à Gram négatif de la famille des entérobactéries avec en premier lieu *Escherichia coli* sont de loin les plus courants. Le réservoir bactérien des infections urinaires est plus souvent le tube digestif, le tableau suivant énuméré, les agents infectieux le plus souvent responsable d'infections urinaires (**Nephrologie,2015**).

Tableau III : Agent pathogènes responsable d'infections urinaires

Microorganisme	Epidémiologie	Particularités
<i>Escherichia coli</i>	Responsable de 50 à 90% de toutes les infections urinaires.	40% de résistance aux amino-penicillines. 20% de résistance au cotrimoxazole. 5-25% de résistance aux fluoroquinolones pandémie mondiale d' <i>E. coli</i> produisant une b-lactamase à spectre étendu (BLSE).
<i>Proteus mirabilis</i>	10% des cas communautaires	Bactéries à uréase, favorise les lithiase
<i>S. saprophyticus</i>	3 à 7 en ville	Femme jeune après les rapports sexuel.
Entérocoques		Resistance naturelle à toutes les céphalosporines et aux quinolones peut accompagner une entérobactérie sans être obligatoirement pathogène
<i>Klebsiella</i> <i>Pseudomonas</i> <i>Aeruginosa</i> ; <i>Serratia</i> <i>Marcescens</i>	Infections Hospitalières	Bactéries souvent résistantes. Sonde à demeure, sujets diabétiques ou immunodéprimés.
<i>Staphylocoque doré</i>	Infections Hospitalières	Septicémie
Tuberculose	Populations Migrantes	Leucocyturie sans bactériurie. La tuberculose urinaire est exceptionnelle.
<i>Candida albicans</i> <i>Candida tropicalis</i>	Infections Hospitalières	Sonde à demeure, sujets diabétiques après antibiothérapie à large spectre, La candidurie n'est pas toujours pathogène et nécessite pas obligatoirement de traitement.

8.Diagnostic (REZGOUNE ESMA, al, BOUTRA Fatima ; 2020)

✚ Diagnostic clinique : il est basé sur un ensemble de signes observables tel que :

- Des signes généraux infectieux : Frissons, asthénie
- (Urgence mictionnelle), pollakiurie (augmentation anormale de la fréquence des mictions), dysurie, des douleurs périnatales pelviennes
- Des signes biologiques : Hyperleucocytose et syndrome inflammatoire

✚ Diagnostics biologiques

Le diagnostic biologique repose sur les examens suivants

a. **Bandelettes urinaires (BU)**

La BU est une tige en plastique sur laquelle sont fixes des paramètres de chimie sec, elle sera trempée dans une urine (de deuxième de jet) prélevée au préalable, au préalable, une modification de couleur sur ces paramètres (vue à l'œil nu) renseigne sur la positivité de ce dernier, cette modification sera confirmée par lecture sur la boîte de bandelette ou à l'aide d'un lecteur de bandelette qui lit et imprime les résultats (**Thérèse, 2018**)

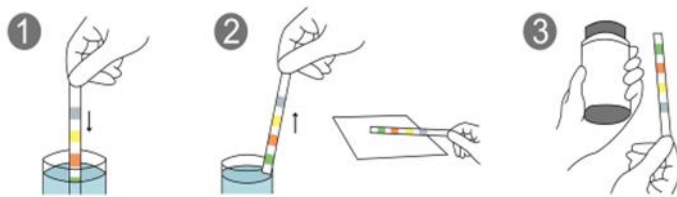


Figure 6 : Procédure de réalisation d'une bandelette urinaire (Toda, 2021)

B. Examen cyto bactériologique des urines (ECBU)

L'ECBU ou examen cyto bactériologique des urines est l'examen clé le plus demandé lors d'un diagnostic en cas de suspicion d'infection urinaire ou en contrôle après une antibiothérapie pour une infection urinaire, il est le seul examen qui confirme le diagnostic en identifiant la bactérie causale, sa sensibilité aux ATB, leur interprétation est centrée sur deux paramètres : la bactériurie et la leucocyturie (**Janvier, 2008 ; Charline, 2017**) cet ECBU requiert des méthodes de prélèvements rigoureuses, leur mode de conservation et de réalisation précise ainsi qu'une interprétation critique des résultats

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

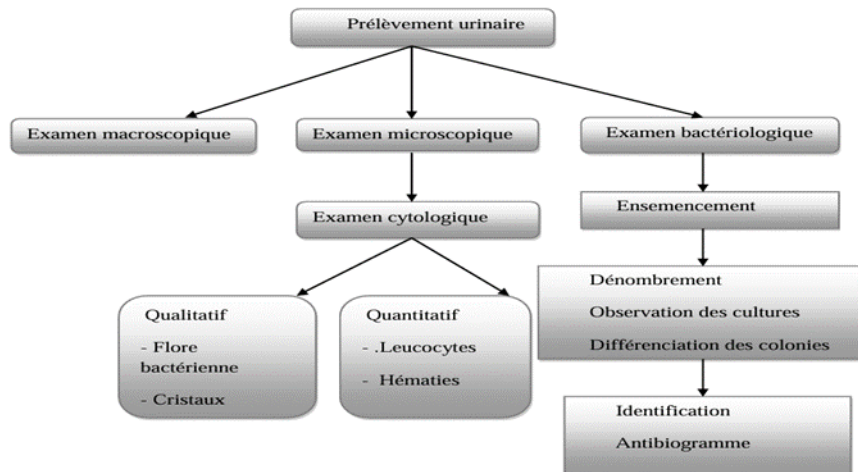


Figure 7 : algorithme de l'ECBU dans ses différentes étapes (le REMIC, 1998)

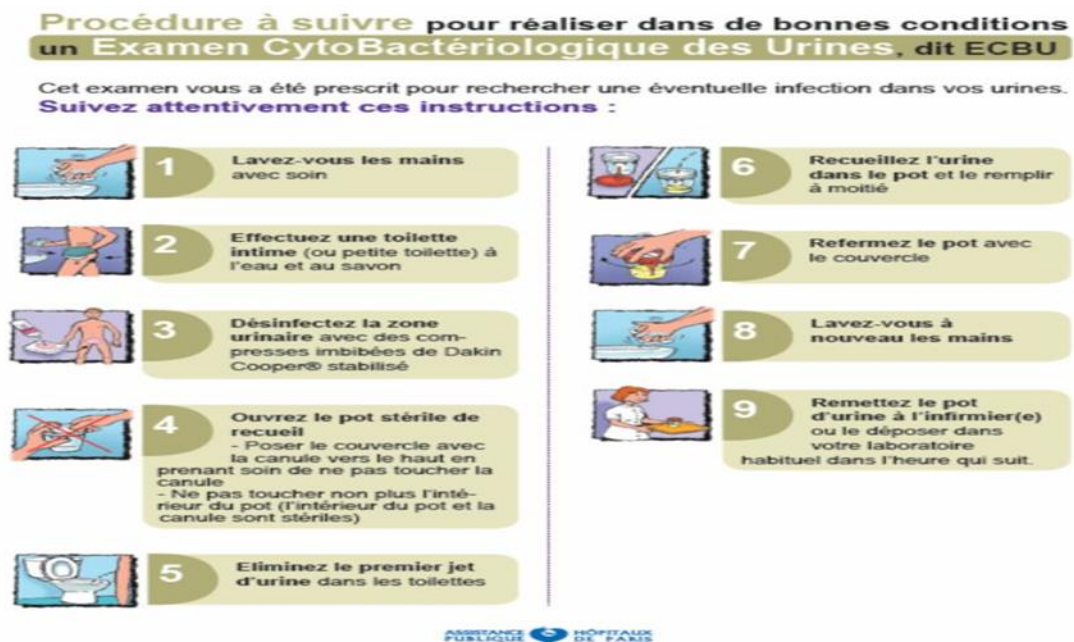


Figure 8 : Procédure de prélèvement de l'ECBU (Janick CHEVALIER, Christophe BARTEAU), 2018

TABLEAU A Interprétation de l'ECBU PRÉLÈVEMENT « À LA VOLÉE » et autres techniques non invasives 2 espèces maximum isolées Patient non porteur de sonde urinaire			
Symptômes	Leucocyturie ≥ 10 ⁴ /mL	Bactériurie (UFC /mL)	Interprétation Antibiogramme
+	+	≥ 10 ³ pour les espèces du groupe 1 chez la femme et pour les espèces des groupes 1 et 2 chez l'homme. ≥ 10 ⁴ pour les espèces du groupe 2 chez la femme ≥ 10 ⁵ dans les autres cas	– Infection urinaire. Réaliser un antibiogramme
+	-	≥ 10 ³ pour les espèces du groupe 1 chez la femme et pour les espèces des groupes 1 et 2 chez l'homme. ≥ 10 ⁴ pour les espèces du groupe 2 chez la femme ≥ 10 ⁵ dans les autres cas	– Si le patient est immunocompétent, suspicion d'une infection urinaire débutante. Faire l'antibiogramme si prélèvement monomicrobien et faire un ECBU sur un nouveau prélèvement. – Si le patient est immunodéprimé, infection urinaire possible, réaliser un antibiogramme
+	+	< 10 ³ pour les espèces du groupe 1 chez la femme et pour les espèces des groupes 1 et 2 chez l'homme. < 10 ⁴ pour les espèces du groupe 2 chez la femme < 10 ⁵ dans les autres cas	– 3 possibilités ○ inflammation d'origine non infectieuse ○ infection urinaire décuplée par un traitement antibiotique ○ infection urinaire due à des germes de culture difficile – Antibiogramme non applicable – Si le contexte le justifie renouveler l'ECBU et ensemercer un milieu d'isolement niche ou adapté (recherche de mycobactéries par exemple)
-	+ ou -	≥ 10 ³ < 10 ³	– Colonisation sans infection. Pas d'antibiogramme sauf chez la femme enceinte si la bactériurie est ≥ 10 ⁵ UFC/mL. Pour diminuer le risque de pyélonéphrite, il est recommandé de traiter aux antibiotiques les femmes enceintes présentant une colonisation urinaire avec une bactériurie ≥ 10 ⁵ UFC/mL. – Absence d'infection urinaire ou de colonisation – Pas d'antibiogramme

Figure 9 : Interprétation de l'examen ECBU (Pascal FRAPERIE, Marielle MAYE-LASSERRE,2023)

IV.POFIL BACTERIOLOGIQU DES INFECTIONS URINAIRES

Plusieurs bactéries sont responsables des IU, elles sont regroupées en de classes différentes : les uropathogène primaire, les uropathogènes secondaires,

1.Uropathogene primaire

Ce sont ces bactéries la qui majoritairement sont responsables des IU elles constituent : *Escherichia coli* (75-85%) ; *Klebsiella spp* (4%) ; *Proteus spp* (4%) ; *Enterobacter spp* (4,9%) ; *Pseudomonas aeruginosa* (5-10%)

1.1. Entérobactéries

Ce sont ces bactéries la qui occupent l'appareil digestif, plus précisément le colon chez l'homme et l'animal, ils appartiennent à la famille des *Enterobacteriaceae*, regroupant 44 genres, *Escherichia coli* (75-85% selon les études et les pays), *Klebsiella* (4%), *Proteus* (4%) (**Infection urinaires -HUG-2013**)

- Règne : Bactérie
- Domaine : Protéobactérie
- Ordre : Entérobactérie
- Famille : *Enterobacteriaceae* (**Denis et ploy,2007**).

1.2. Les caractères bactériologiques des entérobactéries

Les *Enterobacteriaceae* sont des bacilles à gram négatif, mesurant 2-3 µm et 0,6 µm de large, possédant soit des pilis soit des fimbriae, le plus souvent ils sont mobiles par mouvement pérétriches, ou immobiles chez certaines bactéries comme *Klebsiella*, *Shigella* et *Yersinia pestis* (Souna 2011 ; Boukhellouf et Touait, 2018).

Ils sont cultivés à une température de 20°C à 40°C, à une température optimale de 37°C, ont une croissance rapide, sur des milieux ordinaires (gélose) formant des colonies lisses, régulières et avec 2mm de large, sauf la bactérie *Yersinia* qui est plus petite (Descoster, 2005).

La famille des *Enterobacteriaceae* comprend de nombreux genres bactériens répondant à la définition suivante :

- Ce sont des bacilles à gram négatif
- Mobiles par une ciliature pérétriche ou immobiles
- Aéro ou anaérobie facultatifs
- Fermentent le glucose avec ou sans production de gaz
- Réduisent les nitrates en nitrites
- Possédant une catalase à l'exception de *Shigella dysenteriae*
- Ne formant pas de spores
- Possèdent un antigène commun de kunitin ou EAC (entérobactériel commun antigène). (Delarras, 2014).

Ils sont divisés en trois parties, la première partie regroupe des espèces commensales : *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella spp* ; la deuxième partie englobe les parasites : *Shigella spp*, *Yersinia pestis* ; et enfin la troisième partie les saprophytes : *Serratia spp*, *Enterobacter spp*. (Decoster, 2005). Ces entérobactéries sont les germes les plus rencontrés et isolés dans la bactériologie clinique, responsable des infections urinaires avec un pourcentage de 80% (*Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Proteus*, *Morganella* et *Yersinia*) (Boukhellouf et Touait, 2018).

2. Caractères bactériologiques des Uropathogènes primaires (Mariani et Bingen, 2012 ; Clave ; 2015 ; Vimont, 2007 ; 1996 ; Pearson et al. 2008 ; Grimont et Grimont, 2006 ; Sougokof et Trystram, 2003 ; Hart, 2006 ; Ilyass ES-SAOUDY, 1994)

❖ Espèce : *Escherichia coli*

- Caractères morphologiques : Bacille Gram –, de longueur 1-2 µm et 0,5 de diamètre, non capsulée, Non sporulé, Mobile (avec ciliature pérétriches)

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- Caractères cultureux : Culture sur milieux ordinaire à 37°C (18-24h), PH : 7,4, Non exigeante, Colonies à bordures régulières, lisses, translucides
- Caractères biochimiques : AAF, oxydase -, catalase +, nitrate +, H₂S+, glucose, +lactose+, urée +, Indol -
- Caractères antigéniques : Ag H, Ag O, Ag K

❖ Espèce : *Klebsiella spp*

- Caractères morphologiques : Bacille gram-, de longueur 0,6µm et 0,3µm- 0,1µm de largeur, immobile, capsulée, non sporulée
- Caractères cultureux : culture sur milieux (EMB, MacConkey) 30-37°C (18-24h), colonies rondes, lisses, bombées, brillantes, muqueuses
- Caractère biochimique : AAF, oxydase -, catalase +, nitrate +, H₂S +
- Caractère antigénique : Ag O

❖ Espèce : *Proteus spp*

- Caractères morphologiques : Bacille gram-, 80µm de longueur de 0,4 à 0,8µm de diamètre, très mobile, non sporulée, non capsulée
- Caractères cultureux : culture sur milieux ordinaire (37°C), colonies grosses, non hémolytiques et envahissantes
- Caractère biochimique : AAF, oxydase -, catalase +, nitrate +, H₂S +, glucose + lactose -, urée +, Indol +
- Caractère antigénique : AgO, AgH

❖ Espèce : *Enterobacter spp*

- Caractère morphologique : Bacille gram -, 1,2 à 3 de longueur et 0,6 à 1 µm de diamètre, non sporulée, mobile avec ciliature péritriche, non capsulée sauf *Enterobacter aerogenes*
- Caractères cultureux : milieux ordinaire (37°C), PH : 7, colonies lisses, brillantes, bombées et humides, bord irrégulier légèrement plat pour *Enterobacter cloacae*

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- Caractère biochimique : AAF, oxydase -, catalase +, nitrate +, H₂S +, urée -, Indol -
- Caractère antigénique : AgO, AgH, Ag Vi, Ag K

❖ Espèce : *Pseudomonas aeruginosa*

- Caractère morphologique : Bacille gram -, 1,5 à 3 µm de longueur et 0,5-0,8µm de diamètre, non capsulée, non sporulée, mobile
- Caractères cultureux : peu exigeante milieu cetrimide
- Caractère biochimique : Aérobie stricte, oxydase -, catalase +
- Caractère antigénique : Ag O, Ag H

2.1 Caractères bactériologiques des Uropathogènes secondaires

❖ Espèce : *Staphylococcus aureus*

- Caractère morphologique : Cocci à gram +, en amas, immobile, Non capsulé, Non sporulé
- Caractères cultureux : Culture sur milieu ordinaire, peu exigeant
Milieu, sélective, Chapman, colonies de taille moyenne et de couleur jaune
- Caractère biochimique : Catalase +, Coagulase +, Mannitol +
- Caractère antigénique : présence de protéine A et de récepteurs du fibrinogène

❖ Espèce : *Streptococcus pp*

- Caractère morphologique : Cocci gram +, Immobile, Arrondi ou ovoïde, Non capsulé, en chaînette
- Caractères cultureux : Aérotolérant, Fragile exigeant, colonie de petite taille translucide
- Caractère biochimique : Catalase -, Oxydase -
- Caractère antigénique : Prot M, Ag K

❖ Espèce : *Serratia spp*

Caractère morphologique : Bacille gram, de longueur 0,9 à 2 µm et d'un diamètre de 0,5 à 0,8
immobile

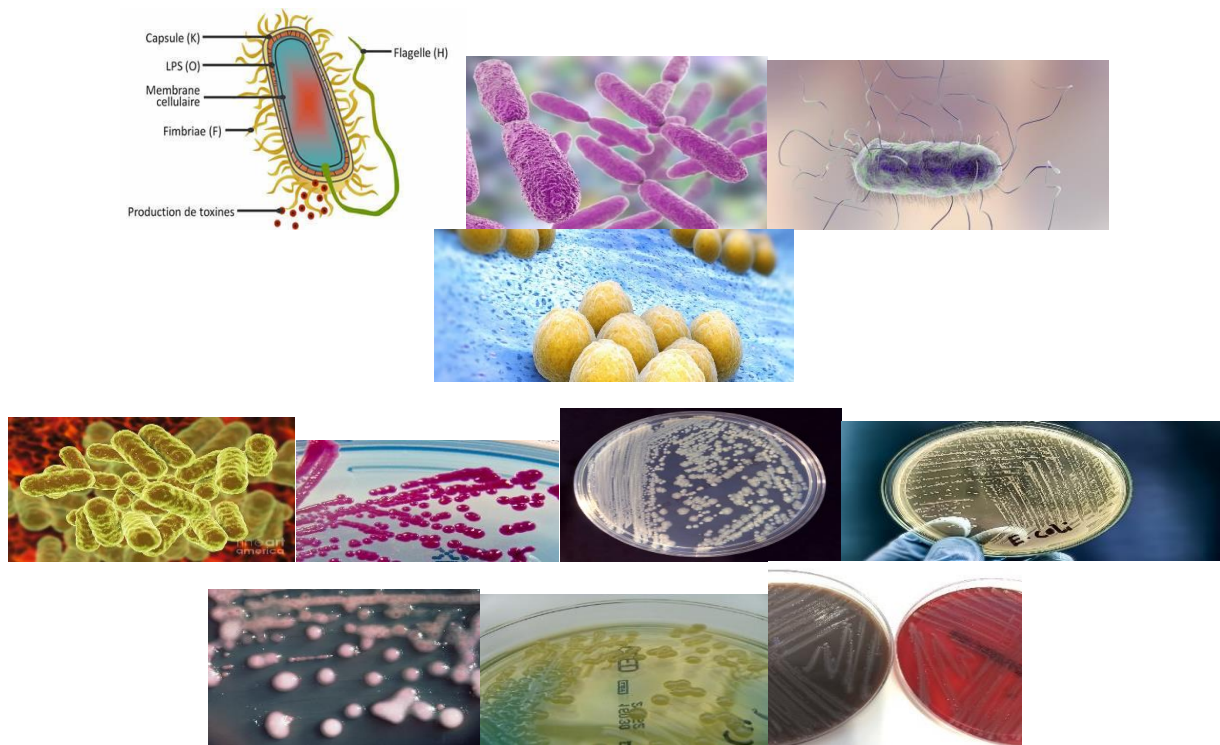
- Caractères cultureux : milieux ordinaire, colonies (18h) ,37°C, rondes, bombées, lisses

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- Caractère biochimique : catalase +, oxydase-, glucose +, Gélatinase+, H₂S +, Nitrate +, DNase+, Lipase+
- Caractère antigénique : Ag O, Ag H

❖ Espèce : *Citrobacter pp*

- Caractère morphologique : Bacille ou coccobacille gram -, de longueur 0,6-6µm et 0,3 à 1µm de diamètre, mobile à ciliature péritriche
- Caractères cultureux : Culture sur milieux usuels, chromogènes (37°C), Grosses colonies ronde et lisses, à bords réguliers
- Caractère biochimique : AAF, catalase +, oxydase-, mannitol +, H₂S +
- Caractère antigénique : AgO, AgH



(A) : Les différents constituants d'*Escherichia coli* (Touait, 2018 ; Clave, 2015)

(B) : La bactérie *Klebsiella pneumoniae* (Frenceinfo, 2019)

(C) : *Protrus spp*

(D) : *Staphylococcus aureus* (Sanofi, 2015).

(E) : *Enterobacter spp*

(F) : colonies de *Serratia spp*

Figure 10 : Structures et différentes colonies bactériennes

3-RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

Une souche bactérienne est dite résistante à un antibiotique quand elle est capable de se développer en présence d'une concentration élevée d'antibiotique. Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS) : une souche résistante est une souche qui supporte une concentration d'antibiotiques notamment plus élevée que celle qui inhibe le développement de la majorité des souches de la même espèce (**Azerbaidjan,2011**).

1.Types de résistance

Résistance naturelle

La résistance naturelle, appelée aussi résistance intrinsèque, est une caractéristique propre d'un genre ou d'une espèce bactérienne. Portée par le chromosome, elle est stable, et transmise à la descendance. Elle constitue un caractère d'identification des bactéries et détermine le phénotype <<Sauvage>> des bactéries (**Faure,2009**).

Résistance acquise

La résistance acquise ne concerne que certaines souches bactériennes au sein d'une espèce donnée. Variable dans le temps et dans l'espace, elle se propage d'une façon importante. Elle est portée par le chromosome, le plasmide, ou les éléments génétiques mobiles, permettant ainsi une transmission verticale à la descendance mais aussi une transmission horizontale, parfois entre espèces différentes. Elle détermine le phénotype de la résistance des bactéries et constitue un caractère épidémiologique. La résistance s'acquiert soit par mutation sur chromosome, soit par l'acquisition des gènes extra-chromosomiques (**Faure,2009**).

1.1. Mécanisme biochimique de la résistance aux antibiotiques

La souche bactérienne est dite résistante à un antibiotique quand elle est capable de se développer en présence d'une concentration élevée de cet antibiotique (**Lavigne,2007**). Pour cela les microorganismes ont développé trois mécanismes de résistance :

- ❖ Le premier est la production d'enzymes inactivatrices des antibiotiques (ex : β lactamases) ;
- ❖ La deuxième est la modification des cibles des antibiotiques empêchant l'action de ces derniers comme la résistance aux fluoroquinolones de classe 2 ;
- ❖ Enfin, le troisième mécanisme est la réduction des concentrations intracellulaires d'antibiotiques ? Ce phénomène peut être dû à un transport actif vers l'extérieur de la cellule via des transporteurs membranaires appelés pompe d'efflux et/ou à une imperméabilité (**Cattoir,2004**).

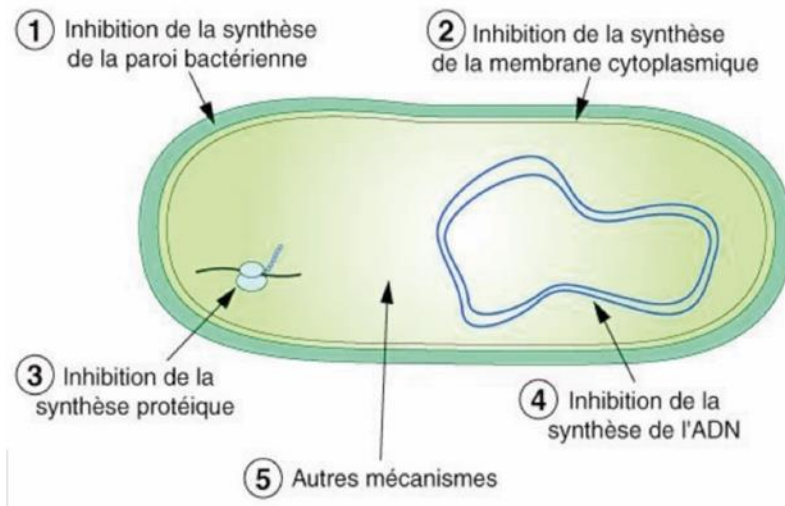


Figure 11 : mécanisme d'action des antibiotiques (biskra2017)

4. Prévenir les infections urinaires

Des mesures de prévention simples peuvent être réalisées au quotidien afin de diminuer le risque d'infection urinaire. En ce qui concerne les mesures préventives non médicamenteuses il est recommandé de :

- Respecter l'hygiène périnéale correcte ; se laver à l'eau et au savon ; éviter les pantalons serrés et les sous-vêtements en fibres synthétiques, et privilégier le coton (**Berthelemy, 2014**) ;
- Lutter contre la constipation et le maintien d'un transit régulier ; vidange régulière de la vessie toutes les 3 heures le jour et avant de se coucher (**Barrier, 2014**).
- Enfin pour les personnes qui ont une infection urinaire elles devraient éviter temporairement le café, l'alcool, les boissons gazeuses contenant de la caféine et les jus d'agrumes. Les aliments irritant la vessie et donnant l'envie d'uriner encore plus fréquemment comme les mets épicés devraient aussi être mis de côté tant que l'infection n'est pas guérie

. En outre, les médecins rappellent de bien s'hydrater et appliquer les mesures Préventives décrites en haut (**Berthelemy, 2014**). Il a été démontré à *in vitro* et *in vivo* que la canneberge avait de réels bénéfices sur la prévention des infections urinaires. C'est une bonne alternative aux antibiotiques qui permet une réduction de leur utilisation (**Karhate, 2011**). Cependant, elle est utilisée seulement dans la prévention des IU récidivantes, ce qui permettrait d'éviter des antibiothérapies à répétition, le jus de canneberge ou la cranberry, riche en proanthocyanidines, s'oppose à la fixation des Bactéries sur les parois des voies urinaires, et lutte ainsi contre les gênes urinaires et leurs Récidives (**Barrier, 2014**).

CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODE

1. LIEU D'ETUDE

Cette étude a été réalisée à l'hôpital de district de logbaba de douala

2. Type d'étude

Cette étude est de type rétrospectif portant sur l'enregistrement de toutes les femmes venues pour faire un examen de ECBU à l'HDL.

3. Période de l'étude

Notre étude s'est effectuée sur une période de 2 ans allant du janvier 2022 à décembre 2024

4. Présentation du lieu de l'étude

Cette étude s'est déroulée au sein de l'Hôpital de district de logbaba dans le service de laboratoire paillasse de bactériologie.

a. Situation du lieu de l'étude

Le district de sante de logbaba est à la fois semi-urbain et semi-rural, il couvre une population estimée DE 308 à 713 habitants, repartis dans les 10aires de sante que couvre ce district. Il est situé à la périphérie de douala dans une zone dite industrielle. L'HDL est situé en plein centre administratif de l'arrondissement de douala 3eme. A ses environs nous avons la sous-préfecture, la mairie et le commissariat. Elle est située sur l'axe ferroviaire camrail, elle couvre une superficie de 3000m2.

b. Historique du lieu d'étude

Cree en 1955 sous l'appellation de dispensaire Bassa de logbaba, cette formation sanitaire était constituée au départ d'un seul bâtiment. Dans les années 1980, un autre bâtiment est construit et la structure devient l'hôpital d'arrondissement de douala 3eme, puis l'hôpital de district de logbaba en aout 1995. Ce nom demeure jusqu'à nos jours et l'hôpital compte actuellement plusieurs services de prise en charge. Depuis sa création jusqu'à nos jours d'aujourd'hui l'hôpital a connu 5 principaux directeurs à savoir :

- De 1995-1999 : Dr NGONTHE FAUSTIN
- De 1999-2009 : Dr ESSOMBA APPOLINAIRE
- De 2009-2011 : Dr NKONGO ALICE
- De 2011-2019 : Dr SAFFEU CHARLES
- De 2019 à nos jours : Dr NGNEGUE PLONG GAEL MAR

5. Présentation de l'Hôpital

a. Organisation structurelle de l'HDL

L'Hôpital compte actuellement 08 bâtiments abritant ses différents services

- ❖ **Services administratifs** : la direction de l'hôpital, la surveillance générale, la régie des résultats, l'économe et la comptabilité de matière.
- ❖ **Services cliniques et médicotechniques** : accueil-orientation, vaccination, consultations prénatales, consultation gynécologiques, planning familial, maternité, les consultations médicales, services d'hospitalisation (médecine, pédiatrie, haut standing, centre de traitement de choléra), centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose, unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (UPEC), odontomatologie, laboratoire d'analyse médicales, imagerie médicale, gastro-entérite, dermatologie, ophtalmologue.
- ❖ **Service d'appui logistique : pharmacie**, hygiène et assainissement, sécurité et service mortuaire. la maintenance des équipements et des infrastructures est assurée par les services externes.

L'HDL a une capacité d'hospitalisation d'environ 120 lits pour desservir une population estimée à plus de deux cent mille habitants. Il ne dispose à ce jour, ni bloc opératoire, ni de service de radiologie.

6. Justification du choix du lieu d'étude

6.1. Population d'étude

a. Population cible

Notre population cible était les patientes ayant effectuées un examen d'ECBU+ATB des urines à l'HDL.

6.2 Critères de sélection

- Critères d'inclusion

Était inclus dans notre étude toutes patientes ayant effectués un examen d'ECBU+ATB au sein de l'HDL dans une période allant de janvier 2022 à décembre 2024.

- Critères de non-inclusion

Était non inclus dans notre étude toutes les patientes n'ayant pas effectuées un examen d'ECBU+ATB au sein de l'HDL dans une période allant de janvier 2022 à décembre 2024.

7. Procédure d'Analyse

A. MATERIELS

Comme matériels nous pouvons avoir :

- **Appareillage** : Etuve à 37°C, Microscope optique, Réfrigérateur (-20°C à 5°C), Agitateur.
- **Verreries** : Tubes à essai, Lamelles, Nageottes, Lames, Pipettes pasteur.
- **Outils** : Poires, Gants, Le gaz, Portoirs des embouts, Papier joseph, Papier filtre d'oxydase, Pots à urine stériles, Pied à coulisse, Anses de platine, Bec bunsen, Boîtes de pétri, Pincettes, Ecouillons, Portoirs micropipettes.
- **Réactifs et autres substances** : Colorants de gram (violet de gentiane, Lugol, fuchsine), Bleu de méthylène, Ethanol 95%, Disques d'antibiotiques, Eau distillée stérile, Eau physiologique stérile, Huile à immersion, Réactif de Kovacs, Réactif TD, L'acide borique, Réactifs VP1 et VP2, Réactifs nitrate, Réductase I et II, Alcool 70%, Réactif Zn (poudre de zinc), Huile de paraffine.
- **Milieux de culture** : gélose CLED, gélose nutritive, gélose au sang frais, gélose au sang cuit, gélose hecktoen, milieu Chapman, gélose Muller-Hinton (MH)

Les antibiotiques

TABLEAU IV : Familles des antibiotiques et leurs symboles (Benrabah Maria, Mechri Sara, 2020)

Familles d'antibiotique	Antibiotiques	Symboles
Beta lactamine	Ampicilline	AMP
	Amoxicilline-acide clavulanique	AMC
	Amoxicilline	AMX
	Ticarcilline	TIC
	Pipéracilline	PRL
Céphalosporines	Céfazoline	KZ
	Céfalotine	CF
	Céfotaxime	CTX
	Ceftriaxone	CRO
	Céfoxitine	FOX
Carbapénème	Imipenème	IMP
Aminosides	Amikacine	AK
	Gentamicine	GEN
	Tobramycine	NM
Quinolones	Acide nalixidique	AN
	Norfloxacin	NOR
	Ofloxacin	OFX
	Ciprofloxacine	CIP
Autres	Colistine	CT
	Triméthoprim	TMP
	Furanes	FUR
	Fosfomycine	FOS
	Chloramphénicol	C

B. METHODOLOGIE

a-phase pré-analytique

- L'une des étapes pré analytique les plus critiques en microbiologie.
- Qualité du prélèvement Conditionne la fiabilité du résultat.
- Les prélèvements sont effectués et recueillis au niveau des services concernés puis acheminés au laboratoire, ou directement recueillis au laboratoire (pour les externes).

Les modalités du recueil des urines (Ilyass **ES-SAOUDY, 2019**) :

- ✓ Respect du GBEA (Guide des bonnes exécutions des analyses).
- ✓ Sur les urines du matin ou sur des urines ayant stagné au moins 3 heures dans la vessie
- ✓ Après une toilette avec une solution antiseptique (exemple : Dakin)
- ✓ De la vulve chez la femme de l'avant vers l'arrière et du gland chez l'homme de façon rotative et rinçage
- ✓ Eliminer le 1er jet et Recueillir le 2ème jet d'urine (environ 20mL) dans un flacon stérile
- ✓ Fermer hermétiquement le flacon.
- ✓ Identification du prélèvement.

La conformité du prélèvement doit contenir les renseignements suivants :

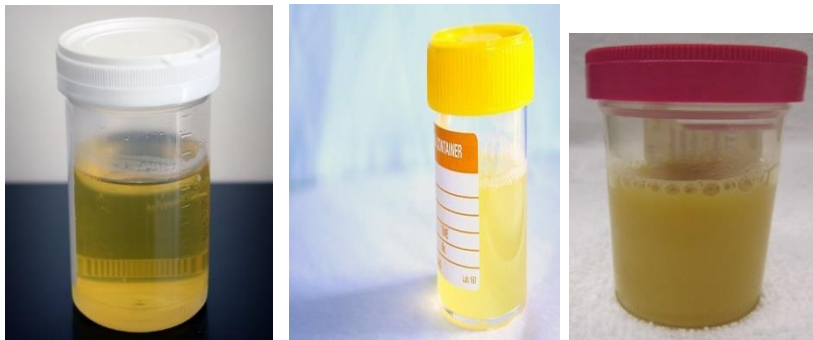
- Nom et prénom du patient
- Date, heure du prélèvement
- Indication du prélèvement
- Terrain du patient
- Renseignements cliniques
- ATB récente
- Modalités de prélèvement (sondage vésicale, cathétérisme sus-pubien)
- Transport immédiat ou dans les 2 heures pour éviter une multiplication bactérienne
- Conservation ≤ 24 heures à 4°C.

C-PHASE ANALYTIQUE

Chaque urine reçue au laboratoire a fait l'objet d'un examen macroscopique, un examen microscopique et une culture bactériologique

1.1.Macroscopie :

Cet examen consiste à visualiser les urines à l'œil nu : couleur, odeur, aspect et présence ou absence du sang et de pus. L'urine peut être limpide, trouble, clair, jaune, sanglant ; L'urine peut contenir des filaments, cristaux ou d'autres dépôts.



Urine normal (By Turbotorque (Own work) [Public domain], via Commons)

Urine trouble (Peter Gesund, MD , 2020)

Urine pyurie (Ilyass ES-SAOUDY, 2019)

Figure 12 : Macroscopie des urines

1.2.Microscopie

a) Examen à l'Etat frais (**Benrabah Maria, Mechri Sara ; 2020**)

- En utilisant la cellule de Malassez une goutte d'urine non centrifugée est placée dans cette dernière pour effectuer le comptage des leucocytes et des hématies/MI
- En utilisant une lame et une lamelle : Entre lame et lamelle, on dépose une goutte de l'échantillon centrifugé, et on observe au microscope optique à l'objectif (x40). Ceci permet d'étudier la morphologie, la mobilité, Ainsi que l'abondance des germes.

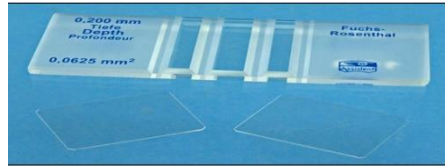


Figure13 : cellule de Malassez (Benrabah Maria, Mechri Sara ; 2020)

A l'état frais on peut aussi trouver ou rechercher : Cristaux urinaires, Cylindres urinaires, Levures, Flore bactérienne, Parasites (Trichomonas vaginalis ...)

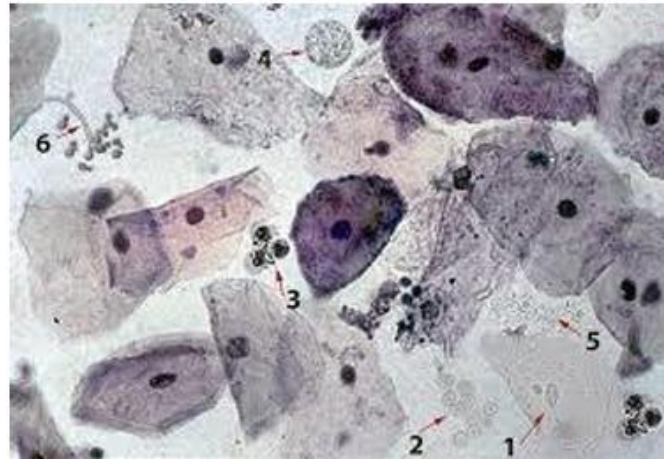


Figure 14 : Observation microscopique d'un échantillon d'urine, 1 : Cellule épithéliales ; 2 : érythrocytes ; 3 : Leucocytes ; 4 : Macrophage ; 5 : Bactéries ; 6 : Levures (OPTMQ et OCQ, 2013).

b) Examen à l'Etat colorée

C'est un examen direct permettant de différencier les bactéries Gram (+) des gram (-) sur la base de différence de structure membranaire (paroi) ; apprécier la présence et la morphologie des colonies Cette coloration se fait comme suit :

1. Couvrir le frottis fixé de solution de violet de Gentiane, laisser agir 1min, puis rincer à l'eau de robinet
2. Couvrir le frottis fixé de solution de Violet de Gentiane, laisser agir 1minute, puis rincer à l'eau de robinet.
3. Recouvrir le frottis avec le Lugol pour la fixation, laisser agir 1min, puis rincer à l'eau. o Décolorer avec l'alcool (95%), pendant 30 seconds, et puis rincer à l'eau.
4. Recolorer avec la fuchsine, pendant 1minute, puis rincer à l'eau. (Lanotte, 2011).
5. Sécher,
6. Examiner au microscope optique à l'objectif à immersion (x100).

Lecture : Gram (+) : les bactéries colorées en violet. Gram (-) : les bactéries apparaissent en rose (Aounallah Amira, 2020)

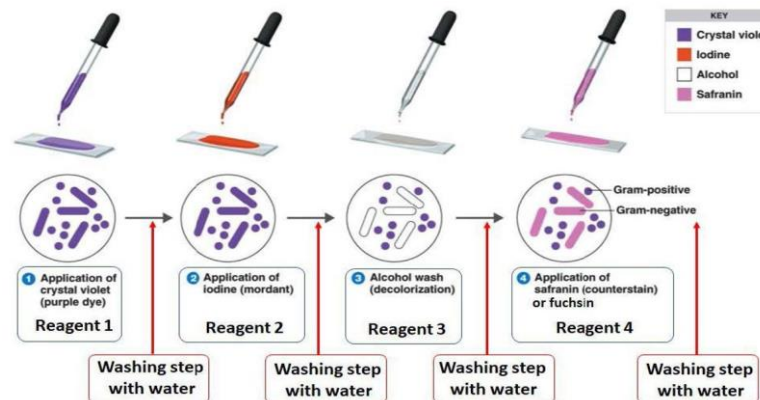


Figure15 : Etapes de la coloration de Gram (Bruno brurgisser, 2022)

1.3.Examen Bactériologique

L'examen bactériologique consiste à rechercher, identifier et compter les bactéries présentes dans l'urine après sa mise en culture. Si un germe est trouvé, un antibiogramme peut alors être réalisé pour guider les médecins dans leur prescription d'antibiotique.

➤ Ensemencement :

Après une homogénéisation des tubes, une goutte de l'échantillon est prélevée à l'aide d'une pipette pasteur et déposée dans une boîte de pétri contenant le milieu CLED. L'ensemencement est effectué en surface. Une deuxième boîte contenant la gélose au sang frais est ensemencée dans le cas où l'échantillon correspond à une femme présentant une grossesse. L'hektoen est également utilisé pour le ré-isolément des bactéries gram négatives. L'ensemencement a été effectué par la technique des stries serrées. Les boîtes ensemencées sont mises à incuber à 37°C pendant 24 heures afin de dénombrer, différencier et identifier les colonies (Benrabah Maria, Mechri Sara ; 2020)

- **Ensemencement sur gélose chromogène**

L'ensemencement se fait en prélevant une goutte de l'échantillon à l'aide d'une anse à Boucle puis on la dépose sur la surface de la gélose ensuite on effectue des stries serrées. Après une incubation de 24 heures à 37°C on pourra observer les colonies qui apparaissent sur la gélose. Le chromogène est une gélose nutritive non sélective qui diffère de la (GN) par sa particularité à traduire l'activité enzymatique des différents groupes bactériens par des Pigmentations différentes propre à chaque espèce, ce qui facilite la reconnaissance de chaque Germe.

- **Ensemencement sur gélose nutritive**

En l'absence de chromogène, l'ensemencement se fait sur la (GN). La majorité des Bactéries responsables d'infection urinaire ne sont pas exigeantes et sont cultivées sur gélose Nutritive (GN). La technique d'ensemencement et la lecture est identiques à la précédente. L'identification des germes enclenchés se fait par l'aspect et l'odeur des colonies observer sur la (GN).

- **Isolement sur milieu Hektoen**

Si le nombre d'éléments blancs est supérieur à 10 l'isolement se fait sur le milieu Hektoen. Ce milieu est sélectif grâce à la présence des sels biliaries, agent sélectif inhibant la Culture des bactéries à Gram positif. Ils limitent le développement des coliformes comme *Proteus* et les entérobactéries lactose positif. Il contient trois glucides : le saccharose, le Lactose et la salicine. L'orientation de l'identification est basée sur l'utilisation de ces 3 Sucres, repérable grâce à un indicateur de pH (bleu de bromothymol) combiné avec un Colorant (la fuchsine). L'isolement se fait par le prélèvement de colonies avec une pipette Pasteur et l'ensemencement par la technique des quatre quadrants, la lecture se fait après Incubation de 24h à 37°C et se traduit par l'apparition de colonies jaune saumon grâce à L'acidification du milieu due à l'utilisation du ou des sucres présents.

- **Isolement sur milieu Chapman**

L'isolement se fait si une espèce à Gram positif comme les staphylocoques est observée Sur la (GN) avec une bactériurie de 10⁵ UFC/ml et que la culture bactérienne est négative sur Hektoen. L'isolement sur Chapman se fait par le prélèvement de colonies isolées de la (GN) Et l'ensemencement se fait avec la technique des quatre quadrants.

- **Isolement sur gélose au sang frais et gélose au sang cuit**

L'isolement sur ces deux géloses se fait si des Cocci en chainettes sont observées sous Microscope optique à l'objectif (40X). La gélose au sang est un milieu sélectif pour L'isolement des bactéries exigeantes comme les streptocoques et les entérocoques.

- **Isolement sur milieu Sabouraud**

Le milieu Sabouraud est un milieu acide utilisé pour l'isolement des levures, il inhibe la Croissance de nombreuses bactéries. L'isolement sur les milieux se fait si des levures sont Observées durant l'examen à l'état frais, la procédure est très simple il suffit de transférer Deux à trois gouttes d'urine sur les milieux à l'aide d'une pipette pasteur puis l'étaler sur toute La surface. La lecture se fait après incubation de 24h à 37°C, on observe des petites colonies Blanches à grises indiquant la poussée de levures.

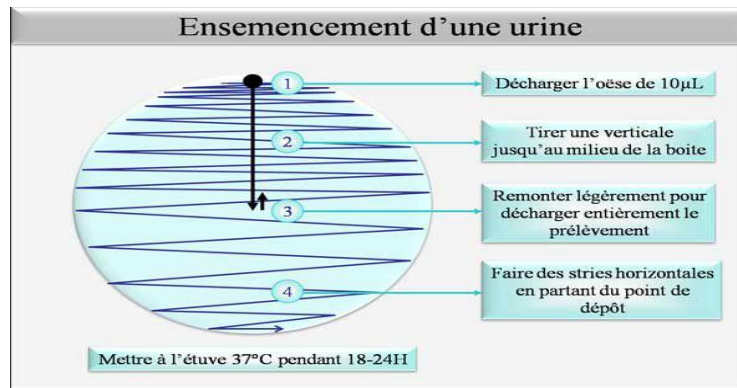


Figure16 : Technique d'ensemencement d'une urine (Ilyass ES-SAOUDY, 2019)

➤ Culture

Cette dernière permet l'évaluation quantitative de la bactériurie. Cette démarche facilite l'interprétation, si la culture est positive l'identification de l'espèce est réalisée ; si la culture est négative donc il n'y a pas d'IU et si la culture est contaminée l'analyse est obligatoirement à refaire dès le prélèvement ou bien on effectue un ré-isolément dans l'hektoen 5 (Ilyass ES-SAOUDY, 2019).

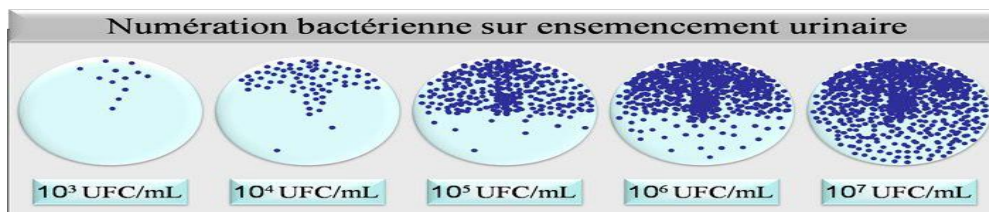


Figure17 : numération bactérienne sur ensemencement urinaire. (Benrabah Maria, Mechri Sara ; 2020)

1.4 Identification

L'identification de la bactérie est menée en fonction de la morphologie des colonies, et des premiers caractères biochimiques d'orientation, propres à chaque espèce. Le nombre limité d'espèces microbiennes impliquées simplifie le choix de la galerie commerciale à utiliser. Elle se divise en deux types de Tests : **A. Tests Préliminaires**, **B. Test Biochimiques**

A. Test préliminaires

❖ Test catalase

Certaines bactéries ont la faculté de dégrader le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2), en présence d'une bactérie aérobie productrice de l'enzyme catalase, on observe à partir de H_2O_2 une libération d'oxygène selon la réaction : $H_2O_2 \xrightarrow{\text{Catalase}} H_2O + O_2$. Ce test constitue pour les bactéries à Gram (+) un critère de différenciation entre les staphylocoques (possédant une catalase) et les streptocoques (absence d'une catalase). Pour se faire Avec une pipette pasteur, prélever une colonie bactérienne de culture pure de 24h sur milieu d'isolement et la déposer dans une goutte d'eau oxygénée préalablement déposée sur une lame propre et observer.

- Catalase (+) : dégagement des bulles de gaz dans l'eau oxygénée.
- Catalase (-) : pas de dégagement gazeux (Delarras, 2014).



Figure18 : Test de la catalase (ABDI Ghada BENABDERRAHMANE Rayane BENAMARA Nour Elhouda, 2022)

❖ Test oxydase

Ce test permet de détecter l'enzyme cytochrome oxydase chez les bactéries à Gram négatif et pour faire ce test on utilise les disques oxydase (OX) de papier absorbant imprégnés de réactif : l'oxalate de N-diméthyle paraphénylène, par l'anse de platine ou pipette pasteur prélever une colonie et la déposer sur la zone réactionnelle de disque et attendre jusqu' à le lire de résultat. (ABDI Ghada BENABDERRAHMANE Rayane BENAMARA Nour Elhouda, 2022),

- Oxydase (+) : l'apparition d'une tâche violette, c'est-à-dire la bactérie possède l'activité oxydase.

- Oxydase (-) : la colonie reste incolore, c'est-à-dire la bactérie ne possède pas l'ac

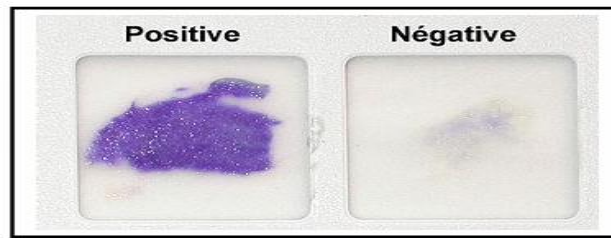


Figure 1: Test de l'oxydase (Bezzixhe rania ; Bounemeur arima, 2018)

❖ Test coagulase

La coagulase est une enzyme capable de faire coaguler le plasma sanguin, et aussi est un des critères d'identification de staphylocoques en médecine humaine. Pour se faire : Dans un tube à hémolyse stérile, 0,5ml de plasma humain sont introduits, puis additionnés de 0,5 ml d'une culture de staphylocoques de 24 heures en bouillon. Le tube homogénéisé puis placé à l'étuve et incubé à 37°C pendant 24 heures.

Coagulase (+) : si le plasma coagule en moins de 24h, le germe possède une coagulase (Delarras, 2014).

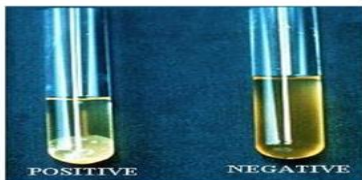


Figure 20 : Test de la coagulase (Al khulaifi, 2018)

B. Test Biochimiques

• Identification par la galerie API

La Galerie API (analytical profile index) est une galerie miniaturisée et standardisée de

Tests biochimiques, exploitable avec des bases de données d'identification complètes. Elle

Permet de rechercher des caractères biochimiques qui se traduisent par un virage de couleurs

Spontané après incubation à 37°C pendant 24H ou par ajout de réactifs. Il existe une multitude

De galeries d'identification pour tous les groupes bactériens.

- **Galerie API 20E**

Elle est utilisée pour identifier les bacilles à Gram négatif mais plus Précisément pour les *Enterobacteriaceae*. Après préparation de la suspension à partir d'une Colonie isolée déposer dans un tube d'eau physiologique de 5-6 ml puis homogénéisée on Procède à l'inoculation de la galerie :

- ☐ Mettre de l'eau physiologique au fond de la boîte afin de créer une atmosphère humide ;
- ☐ Remplir le micro tube de la galerie avec la suspension bactérienne à l'aide d'une seringue en évitant l'émission de bulles d'air. Au sein du micro-tube, on distingue deux parties, le tube et la cupule. Selon les tests, la suspension bactérienne doit être placée dans le tube et la cupule pour les tests : CIT, VP, GEL et uniquement dans le tube pour les autres tests ;
- ☐ Remplir les cupules des tests : ADH, LDC, ODC, URE, H₂S avec de l'huile de paraffine pour créer les conditions d'anaérobiose ;
- ☐ Refermer la boîte puis écrire le numéro du patient ;
- ☐ Incuber à 37°C pendant 24 heures.

- **Galerie API Staphylocoque**

Employée pour l'identification des Staphylocoque. La colonie est prélevée avec une Pipete pasteur puis déposer dans une ampoule d'API Staphylocoque Medium. Suite à un passage au vortex pour bien homogénéiser la suspension, en suite à l'aide d'une seringue on procède au remplissage de la galerie, les teste ADH et URE sont mis en condition d'anaérobiose en leur ajoutant de l'huile de paraffine, et pour finir on incube a 37°C durant 24h.

- **Galerie API Streptocoque**

Adaptée pour l'identification des Streptocoque. Dans ce cas deux suspensions bactériennes sont préparées la primer c'est dans une ampoule api medium, l'autre dans un tube d'eau physiologique, cette dernière est utilisée dans la premier partie de la galerie du test VP a ADH, Le tube et la cupule ont été remplis pour les tests VP à LAP et le tube uniquement pour le test ADH. Pour le reste des testes la première suspension est utiliser en rajoutant de la paraffine pour ADH a GYL puis la boîte est incubée dans les mêmes conditions que les galeries pré La Galerie API (analytical profile index) est une galerie miniaturisée et standardisée de tests biochimiques, exploitable avec des bases de données d'identification complètes. Elle permet de recherche

des caractères biochimiques qui se traduise par un virage de couleurs Spontané après incubation à 37°C pendant 24H ou par ajout de réactifs. Il existe une multitude de galeries d'identification pour tous les groupes bactériens.

C. Coloration de Gram

Cette coloration permet la détermination du Gram (positif ou négatif) de la bactérie Observée et leurs morphologies

Les étapes de la coloration sont les suivantes :

- ☐ Préparation du frottis puis fixation avec séchage.
- ☐ Premier coloration la lame est recouverte de cristal violet (violet de Gentiane).

Laisser agir 1 minute.

- ☐ Mordantage, le violet de gentiane est chassé par le Lugol. Laisser agir 30 secondes.
- ☐ Rinçage délicat avec l'eau du robinet.
- ☐ Décoloration avec de l'alcool éthylique absolu. Laisser agir 5 à 10 secondes.
- ☐ Rinçage délicat avec l'eau du robinet ;
- ☐ Contre coloration, la lame est recouverte de fuchsine basique. Laisser agir 1 minute ;
- ☐ Rinçage délicat a l'eau du robinet et séchage ;
- ☐ En fin observation au microscopique à l'objectif (x 100) après ajout d'huile a immersion Les

Bactéries qui apparaissent en violet sont les grams positifs et celle qui apparaissent en rose sont les grams négatifs.

1.5 ANTIBIOGRAMME

L'antibiogramme est une technique de laboratoire qui vise à tester la sensibilité d'une souche bactérienne vis-à-vis de plusieurs antibiotiques, il est utilisé pour guider le clinicien dans le choix d'un antibiotique pour traiter une infection bactérienne, une indication supplémentaire pour l'identification du germe.

❖ Méthode manuelle

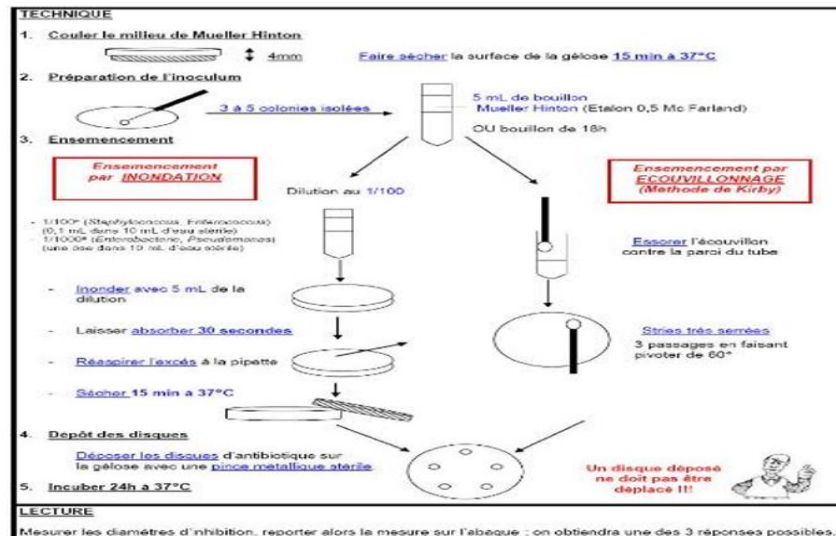


Figure21 : Technique de la réalisation d'antibiogramme (Bougatoucha et Boudalaa, 2010).

L'antibiogramme est réalisé par méthode de diffusion en disque selon les 19 recommandations du CLSI pour chaque germe isolé (**ministère de la Santé, 2014**). Milieu pour antibiogramme : Le milieu adéquat est la gélose Muller-Hinton (MH) doit être coulé en boîtes de pétri sur une épaisseur de 4mm.

✓ Préparation pour inoculum :

- A partir d'une culture pure de 18h à 24h, racler à l'aide d'une anse de platine quelques colonies bien isolées.
- Décharger par la suite l'anse dans un tube d'eau physiologique stérile.
- Bien homogénéiser la suspension bactérienne jusqu'à devenir trouble (**Bonacorsi, 2011**).

✓ Ensemencement :

La technique d'ensemencement par écouvillonnage est celle utilisée dans cette étude. Tremper un écouvillon stérile dans l'inoculum. Puis frotter l'écouvillon sur la totalité de la surface gélosée sèche, de haut en bas, en stries serrées. Répéter l'opération trois fois ; en tournant la boîte de 60° à chaque fois. Finir l'ensemencement en passant l'écouvillon sur la périphérie de la gélose (**Bonacorsi, 2011**).

✓ Application des disques d'antibiotiques :

Déposer chaque disque d'antibiotique à tester sur la gélose. Puis à l'aide d'une pince bactériologique, le presser pour s'assurer de son application. Une fois appliqué le disque ne doit pas être déplacé (**Bonacorsi, 2011**).

✓ **Incubation** : Les boîtes sont incubées pendant 24 heures à 37°C.

Lecture : On mesure avec précision les diamètres des zones d'inhibition à l'aide d'une règle graduée sur le fond de la boîte. On compare les résultats aux valeurs critiques figurant dans les tables de lecture correspondante. Selon le diamètre d'inhibition, on classe la bactérie dans l'une des catégories : Sensible, Intermédiaire, ou Résistante (**Bonacorsi, 2011**). (S) : sensible : si le diamètre d'inhibition est inférieur au diamètre de la concentration critique. (I) : intermédiaire : le diamètre d'inhibition (correspondant à la CMI) supérieure au diamètre de la concentration critique. (R) : résistante : si le diamètre d'inhibition est compris entre les diamètres de concentrations critiques.

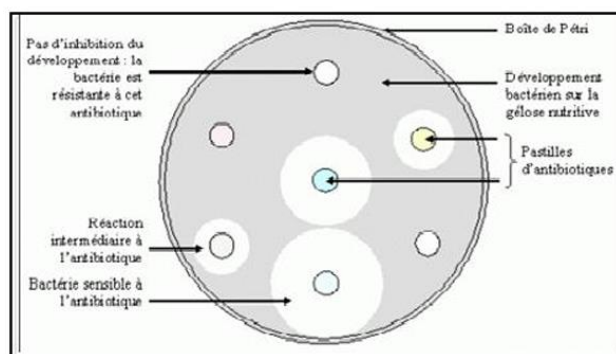


Figure22 : Les résultats d'un antibiogramme (Dolisi, 2016)

2. Culture bactériologique

Les échantillons d'urine serontensemencés sur des milieux de culture adéquats et seront Incubé à 37°C pendant 24 heures, Les résultats obtenu ont été traités selon le nombre et l'aspect des colonies sur différents milieux de culture utilisés.

2.1. Résultats des cultures sur différents milieux

2.2. Cultures sur gélose nutritive

La famille des entérobactéries présente une grande facilité de culture, elles sont Caractérisées par des colonies de 1 à 3 mm de diamètre, habituellement lisses, bombées, brillantes, opaques et blanchâtres (figure 8). Après ré isolement, cet aspect peut évoluer pour donner des colonies à surface sèche et rugueuse. Généralement, les formes des colonies sont Souvent très muqueuses, larges et luisantes. Certaines colonies peuvent avoir une pigmentation caractéristique non diffusible comme les

Espèces *Serratia* qui se colorent en rouge, *Staphylococcus aureus* en jaune d'orée. Les bactéries aérobies à Gram négatif tels que *Pseudomonas* se développent aussi sur la gélose nutritive donnant des colonies irrégulières, souvent plates et par la production de deux pigments diffusibles, la pyocyanine (pigment bleu vert) et la pyoverdine (pigment jaune vert,Fluorescent), ce qui donne un aspect coloré aux colonies avec un reflet métallique.



Figure 23 : Aspect d'une culture d'*E. coli* sur gélose nutritive.

2.3 Culture sur chromogène

Après ensemencement d'une goutte d'urine suivie d'incubation de 24h à 37°C, on obtient des colonies colorées différemment selon les espèces. *E. coli* se colorent en rose foncé à rougeâtre (figure 9) ; les *Enterococcus* apparaissent en bleu turquoise ; pour les *Proteus* donne un halo brun, ce qui concerne les K.E. S la couleur est en bleu métallique ; *S. aureus* en doré, opaque, petite ; une couleur en bleu métallique avec un halo rouge pour les *Citrobacter*, les *S. saprohyticus* en rose opaque et petite ; *Streptococcus* en bleu clair et on a observé une translucidité ; et crème à bleu pour les *P. aeruginosa*.

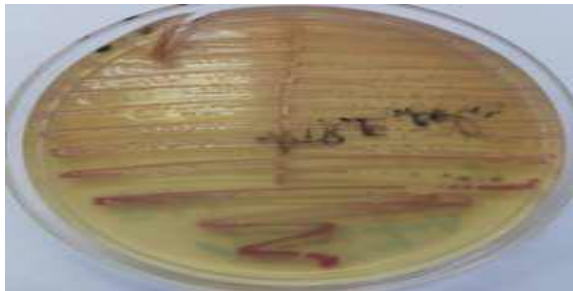


Figure 24 : Aspect d'une culture d'*E. coli* sur gélose chromogène.

2.4. Culture sur Chapman

Son pouvoir inhibiteur est obtenu par de fortes concentrations de Chlorure de Qui sélectionnent les microorganismes halophiles, spécifiquement les staphylocoques, ils sont Caractérisés par des colonies entourées par des auréoles jaunes (figure 10), donc ces bactéries Sont mannitol positif avec acidification du milieu. La mise en évidence se fait grâce à un indicateur coloré de pH (le rouge de phénol).



Figure 25 : Aspect d'une culture de *Staphylococcus aureus*

Sur milieu Chapman.

2.5. Cultures sur milieu Hektoen

La fermentation d'au moins un des glucides (le lactose, le saccharose, la salicine) se traduit par une coloration saumon des colonies (*Escherichia coli*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Klebsiella*). La production d'hydrogène sulfuré (H₂S) est caractérisée par des colonies noir où à centre noir (*Proteus vulgaris*), l'absence de fermentation se traduit par une coloration bleu vertes ou vertes des colonies (suspicion de *Morganella*, *Hafnia*, *Pseudomonas*) (figure 12).



Figure 26 : Aspect d'une culture de *Pseudomonas aeruginosa* sur Hektoen.

2.6. Dénombrement des colonies

À partir d'un milieu de culture on détermine la bactériurie (nombre de bactéries/ml d'urine). Une numération inférieure ou égale à 10⁴ UFC/ml correspond le plus souvent à une contamination, donc absence d'une IU. Toutefois, un tel résultat doit être interprété en fonction de la leucocyturie et du renseignement clinique du malade (fièvres, brûlures mictionnelles, prise d'antibiotiques, sonde, les antécédents). Cependant, une numération supérieure ou égale à 10⁵ UFC/ml correspond probablement à une infection, à condition que le prélèvement ait été correctement réalisé. la plupart des cas, une infection urinaire est mon microbienne, mais des infections plurimicrobiennes sont possibles. À partir des isollements réalisés, on détecte le germe responsable de l'infection qui est celui présent en nombre significatif par rapport aux autres dans tous les cas de discordance entre un tableau clinique évident d'infection urinaire et une bactériurie et/ou leucocyturie inférieure

au seuil. Le clinicien doit primer en cas de doute quant à la qualité du prélèvement ou la signification des symptômes, un second prélèvement peut être effectué.

CHAPITRE IV : PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ETUDE

I-Caractéristiques socio-démographiques

Les tranches d'âge 26-35 ans ont un pourcentage de 34,78% et la tranche d'âge ≤25 ans ont un pourcentage de 30,77% regroupent la majorité des sujets touchés par l'infection, les autres tranches d'âge ont des fréquences plus faibles avec minimum dans la tranche allant de 86 et plus avec un pourcentage de 0,33% nous constatons donc que sur 300 échantillons ceux qui sont les plus touchés sont de jeunes adultes cela confirme une population globalement jeune.

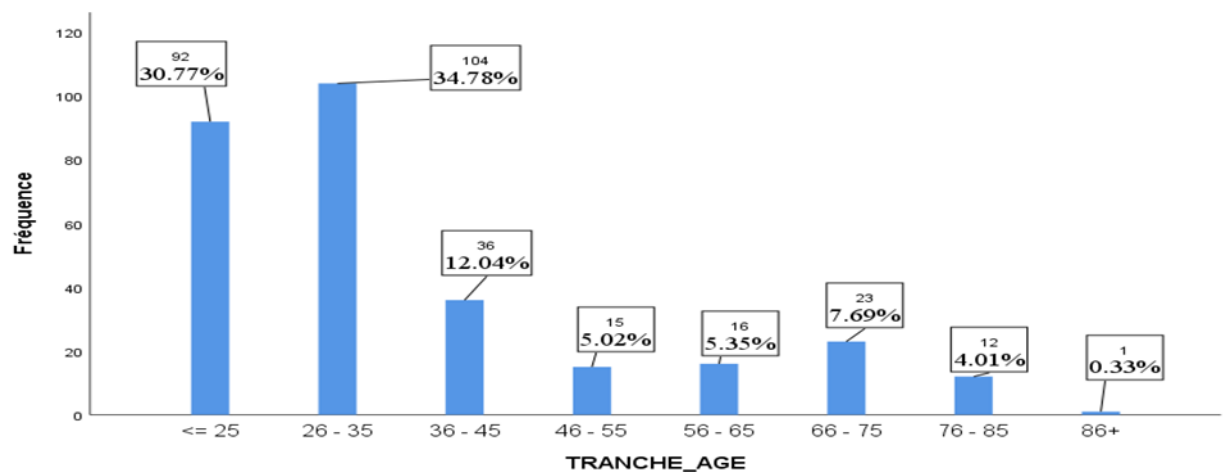


Figure27 : Répartition suivant le profil sociodémographique

L'âge moyen est de 35.99+17.957ans avec un âge minimal de 14 ans et un âge maximal de 86ans.

1.Selon l'arrondissement

Le diagramme circulaire de la repartition geographique par arrondissement nous montre que les sujets de l'étude provenaient plus DOUALA III (80%) dont(240/300)

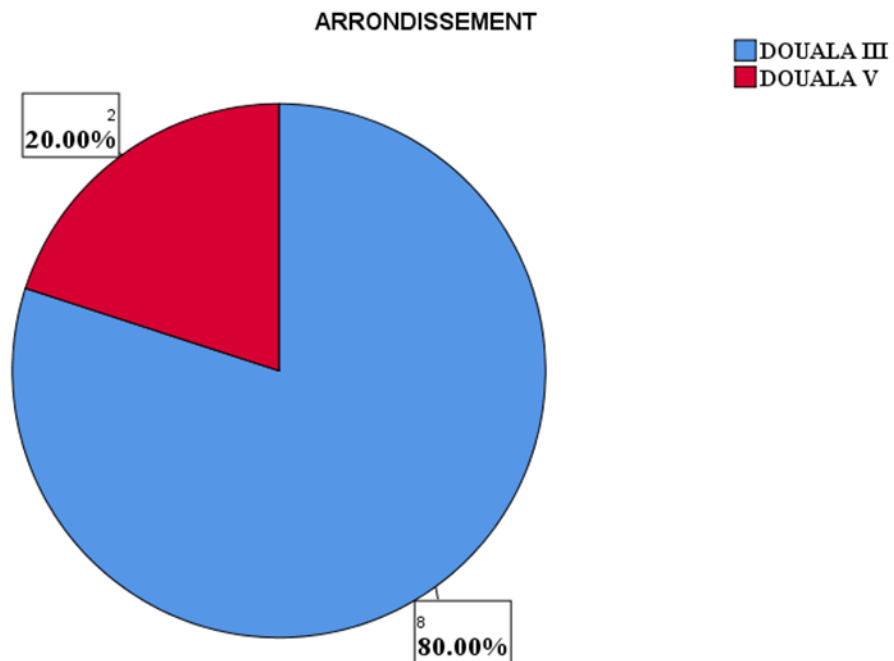


Figure28 : Répartition selon l'arrondissement

II. FREQUENCE D'INFECTIONS

Le digramme circulaire ci-dessous nous montre que dans la fréquence d'infections en bleu ayant 227 cas ont un pourcentage de 75,92% ce qui signifient que la majorité des individus testés ne présentent pas d'infection et que les résultats positifs en rouge ayant 72 cas ont un pourcentage de 24,08% cela signifie que environ 1 personne sur 4 est infectée selon les critères de l'étude, en conclusion le taux d'infection est relativement modérée dans la population analysée ,ce type de résultat peut orienter les décisions de santé publique(Prevention, dépistage ciblé)en tenant compte de la population touchée .

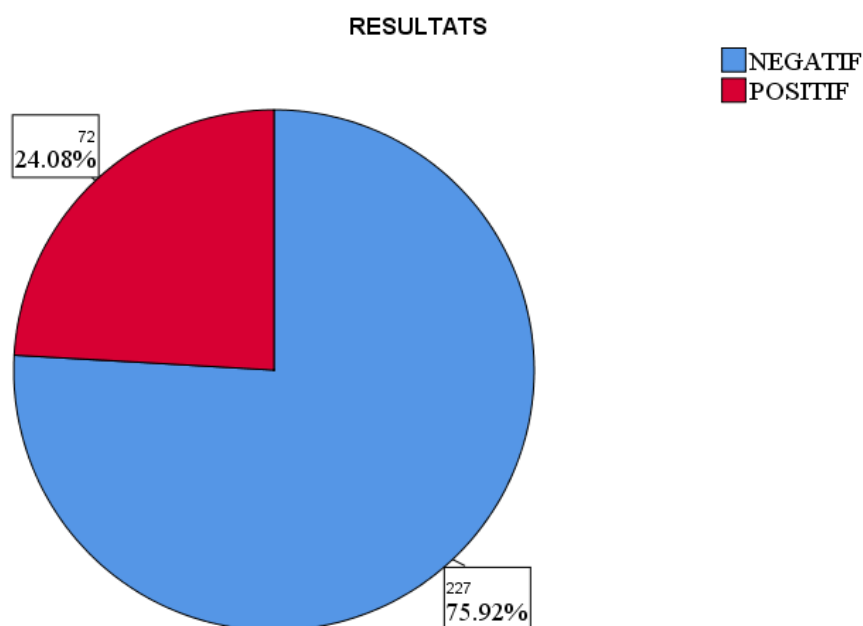


Figure 29 : répartition de résultats des infections urinaires

1.2. Selon la tranche d'âge

Tableau V : Relation entre les tranches d'âge et l'infection

TRANCHE_AGE		RESULTATS		
		NEGAT IF	POSITI F	Total
<= 25	Effectif	68	24	92
	%	29.95%	33.33%	63.28%
26 - 35	Effectif	78	26	104
	%	34.38%	36.11%	70.49%
36 - 45	Effectif	29	7	36
	%	12.77%	9.72%	22.49%
46 - 55	Effectif	13	2	15
	%	5.72%	4.16%	8.49%
56 - 65	Effectif	13	3	16
	%	5.72%	4.16%	9.88%
66 - 75	Effectif	17	6	23
	%	7.48%	8.33%	15.81%
76 - 85	Effectif	8	4	12
	%	3.52%	5.55%	9.07%
86+	Effectif	1	1	2
	%	0.44%	0.0%	0.44%
Total	Effectif	227	73	300
	%	100%	100%	100%

Les sujets dont l'âge est inférieur à 25 ans représente 33.33% de cas positifs (24 /72).
Par conséquent ceux dont la tranche d'âge est de 86 ans et plus n'ont pas d'infections

2.Selon les germes isolés

Le graphique ci-dessous sur la fréquence des types de germes isolés nous montre que la majorité des infections sont dues à Klebsiella, E coli et enterobacter (bacille gram négative), les staphylococcus aureus sont des germes a gram positifs restants très fréquents, et les infections fongiques(candida) et p. aeruginosa sont rares mais importantes à surveiller chez certains patients a risque, cela vers une charge empirique ciblée en fonction du germe prédominant.

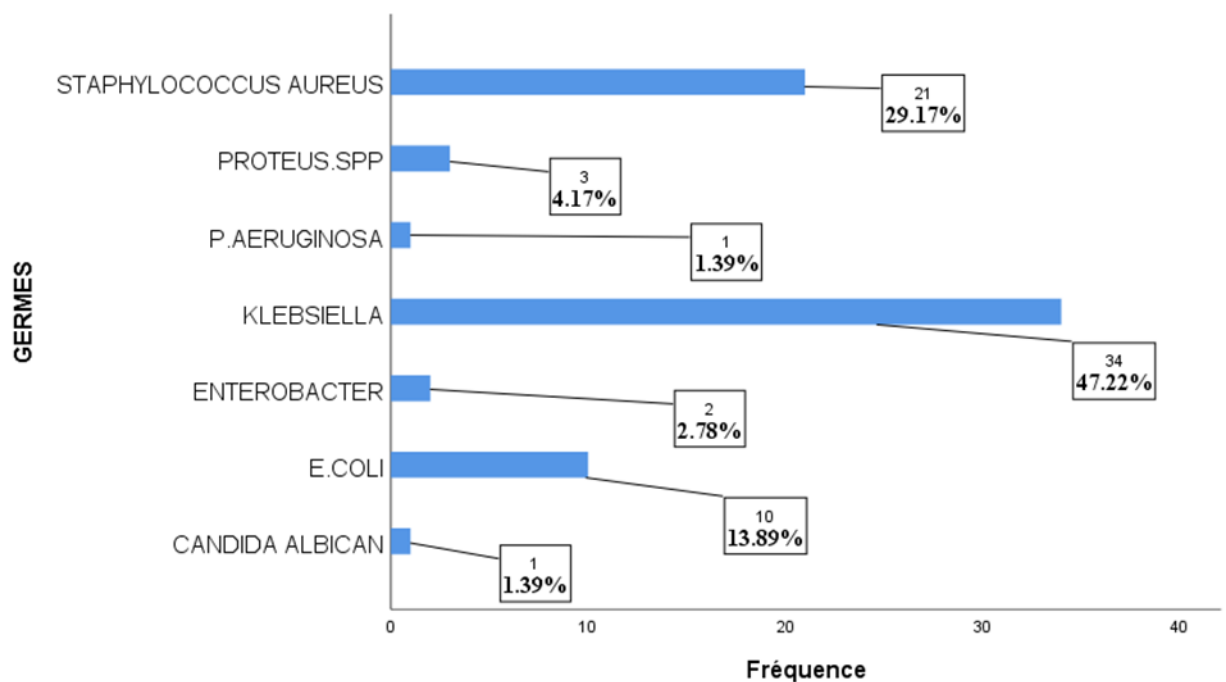


Figure 30 : fréquence des types de germes

3.Selon la résistance

Le résultat de notre étude nous montre que Klebsiella a un profil de résistance plus élevé respectivement chez les familles :des beta-lactamines (23,7%)donc(22/93),des fluoroquinolones(16,1%) donc(15/93),des tétracyclines(14%) donc(13/93),des nitrofuranes (12,9%) donc (12/93)et les moins résistant respectivement chez les familles : des sulfamidés(11,8%) dont (11/93),des macrolides(10.8%) donc(10/93) et une faible résistance pour les familles :des aminosides(5,4%)donc(5/93) et les glycopeptides(4,3%) donc(4/93) ,des phenicolés(1.1%) donc(1/93).

Tableau VI : profil de résistance de Klebsiella

PROFIL RESISTANCE	Réponses	
	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (R)	22	23.7%
AMINOSIDES (R)	5	5.4%
MACROLIDES (R)	10	10.8%
FLUOROQUINOLONES (R)	15	16.1%
TETRACYCLINES (R)	13	14.0%
SULFAMIDES (R)	11	11.8%
PHENICOLES (R)	1	1.1%
NITROFURANES (R)	12	12.9%
GLYCOPEPTIDES (R)	4	4.3%
Total	93	100.0%

4.Selon la sensibilité

Les résultats de notre étude nous montrent que Klebsiella un profil de sensibilité plus élevé respectivement chez les familles : des aminosides et des fluoroquinolones (29,8%) chacun dont (14/47) chacune et moins sensible respectivement pour la famille : des beta-lactamines (17%) donc (8/47), et une plus faible sensibilité pour les familles : des macrolides et nitrofuranes (4,3%) donc (2/47), suivi des tétracyclines et glycopeptide (2,1%) donc (1/47).

Tableau VII : Profil de sensibilité de Klebsiella

PROFIL_SENSIBILITE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (S)	8	17.0%
AMINOSIDES (S)	14	29.8%
MACROLIDES (S)	2	4.3%
FLUOROQUINOLONES (S)	14	29.8%
TETRACYCLINES (S)	1	2.1%
SULFAMIDES (S)	5	10.6%
NITROFURANES (S)	2	4.3%
GLYCOPEPTIDES (S)	1	2.1%
Total	47	100.0%

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

CHAPITRE : SYNTHÈSE ET DISCUSSION DES RESULTATS

Les infections urinaires représentent le deuxième site infectieux en infectiologie. Elles sont la première cause d'infections en médecine de ville justifiant un traitement antibiotique (**Garnotel E, Astier H, Surcouf C, Al,2017**). Pour étudier ces infections notre analyse le profil bactériologique des infections urinaires chez les femmes venues en consultations à l'hôpital de district de logbaba. Sur 300 échantillons d'urine analysé chez les femmes. D'où dans notre étude 72cas (24,08%) étaient positifs et 227cas (75,92%) étaient négatifs (figure II) cette prédominance chez les femmes moins âgées ou encore jeunes pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs tel que : une activité sociale et sexuelle plus intenses chez les jeunes adultes particulièrement chez les femmes en âge de procréer, ce qui expose davantage aux infections urinaires. Une fréquentation plus régulière des structures sanitaires dans cet tranche d'Age, chez les adolescents, la fragilité du système immunitaire ou une hygiène insuffisante peuvent favoriser l'apparition de certaines infections. Ces observations sont en accord avec les travaux de (**Benouda et al.2010**) au Maroc, qui ont identifiés une forte prévalence des infections urinaires bactériennes chez les jeunes femmes. De même chez (**Kabbaj et al.2018**) qui soulignent que les jeunes adultes actifs en milieu urbain constituent un groupe à risque élevée. D'où la tranche d'âge ayant le plus participé à cette étude est celle de 20-39 ans représentant près de 46%.

Dans notre étude 72 cas (24,08%) étaient positifs. Les principales espèces bactériennes isolées étaient *Klebsiella* spp (47,22%), *staphylococcus aureus* (29,17%) et *E coli* (13,89%) (figure III). ces résultats sont similaires à ceux de(**Ouédraogo et al.2018**)au Burkina Fasso ont rapporté *Klebsiella* spp comme majoritaire(46%) dans les infection nosocomiales et ceux de(**Traoré A et al.2018**)qui ont rapporté que *staphylococcus aureus* représentait 18,4% des bactéries isolées dans les infections urinaires ;selon (**Ouédraogo et al.2018**)et(**Assoumane et al.2019**), cette tendance pourrait s'expliquer par des facteurs locaux spécifiques tels que la fréquence élevée des infections nosocomiales, l'usage inapproprié des antibiotiques ou encore la présence des facteurs de risque comme les sondes urinaires, le diabète ou l'immunodépression .ils ont également observé une dominance de *Klebsiella* spp dans certains contextes hospitaliers ou communautaires en Afrique de l'ouest. L'analyse des résultats des profils de résistance et de sensibilité aux antibiotiques a révélé que *KLEBSIELLA SPP*(figure a) est plus résistant aux beta-lactamines (23,7%),fluoroquinolones(16,1%),sulfamidés(14%),nitrofuranes(12,9%),phenicolés(11,8%) et moins résistants aux aminosides(5,4%) et aux glycopeptides(4,3%), aussi une sensibilité aux aminosides(29,8%),fluoroquinolones(29,8%)et aux beta-lactamines (17%) et *staphylococcus aureus* est plus résistant aux beta-lactamines(24,5%) ;tétracyclines et fluoroquinolones(18,9%)et les macrolides(17%)et moins aux aminosides(11,3%) ;sulfamidés(5 ;7%) ;nitrofuranes et glycopeptides(1,9%) elle est plus sensibles aux beta-lactamines ,sulfamides ,fluoroquinolones(19,4%) et les aminosides(16,7%) et moins sensible aux phenicolés(2,8%),nitrofuranes(8,3%) et les glycopeptides(5,6%) ;ces résultats sont en accord avec ceux menée par (**Mumbere et**

al.2017) qui soulignent que dans une étude réalisée en RDC ont observait également une résistance à 100% à l'ampicilline et une bonne sensibilité à la cefotaxime et pour staphylococcus aureus, les travaux de (**fotsing et al 2020**) rapportait sur une résistance importante aux cotrimazole et ampicilline, mais par contre une bonne sensibilité à la gentamicine et à la ciprofloxacine est rapporté. Tandis que dans les travaux **de (Mumbere et al 2017)**, ont retrouvé une sensibilité de 100% à ces antibiotiques. Dans notre étude nous constatons que Klebsiella spp a été le germe le plus fréquemment isolé dans les infections, suivi de staphylococcus aureus. Cette prédominance de Klebsiella pourrait être liée à la mauvaise hygiène hospitalière, aux infections nosocomiales fréquentes ou à l'automédication favorisant la sélection des souches résistantes.

CONCLUSION

Les infections urinaires représentent l'une des pathologies les plus fréquentes chez les femmes en raison de facteurs anatomiques et physiologiques favorisant la contamination des voies urinaires. Cette étude portant sur le profil bactériologique des infections urinaires chez les femmes a permis d'identifier les principales espèces responsables, avec une prédominance des entérobactéries telles que : Klebsiella spp et Escherichia coli mais également des Cocci gram positifs comme staphylococcus aureus. Ces résultats ont mis en évidence une résistance croissante de certaines souches bactériennes à plusieurs antibiotiques couramment utilisés soulignant l'importance de réaliser un antibiogramme systématique pour orienter une antibiothérapie efficace. Ce travail met en lumière d'urgence une surveillance microbiologique continue, un usage rationnel des antibiotiques, ainsi qu'une campagne de sensibilisation sur l'automédication. En somme la connaissance du profil bactériologique local des sensibilités des antibiotiques permet d'améliorer la prise en charge des patientes et de contribuer à la lutte contre l'antibiorésistance.

SUGESTIONS

1. AU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

- ✓ Renforcement de la surveillance de la résistance bactérienne
- ✓ Encourager la formation continue des professionnels de santé sur la gestion des infections urinaires et l'antibiorésistance.

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

- ✓ Intégrer systématiquement un antibiogramme dans la prise en charge des infections urinaires pour une prescription plus ciblée et efficace des antibiotiques.
2. A LA POPULATION
- ✓ Sensibilisation et éducation à la prévention des infections urinaires
 - ✓ Consulter rapidement un professionnel de santé en cas de symptômes adoption de bonnes pratiques d'hygiène et de prévention
 - ✓ Eviter l'automédication et le mauvais usage des antibiotiques ;

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

1. Abdi Ghada Benabderrahmane Rayane Benamara Nour Elhouda 2022, Isolement et Identification d'Enterobacter sp. et l'étude de la résistance aux antibiotiques
 2. AOUNALLAH Amira Contribution à l'étude des examens cytot bactériologique des urines dans la wilaya de Guelma 2020
 - 2 .**Benrais N. et Ghfir I. (2002).** Anatomie et physiologies de l'appareil urinaire. Mémoire de master. Université d'Ouargla, 60. UFR Sciences pharmaceutiques et ingénierie de la santé. Université d'Angers, 98.107
 3. Benrais N. et Ghfir I. (2002). Anatomie et physiologies de l'appareil urinaire. Mémoire de master.Université d'ouargla,60.
 4. .Benefits and Harms of Treatment of Asymptomatic Bacteriuria: A Systematic Review and Meta-analysis by the European Association of Urology Urological Infection Guidelines Panel [Bela Köves Tommaso Cai](#) , [Rajan Veeratterapillay](#) , [Robert Pickard Thomas B Lam Cathy Yuhong Yuan Franck Bruyere](#) , [Florian Wagenlehner Riccardo Bartoletti](#) , [Suzanne E Geerlings](#) , [Adrian Pilatz](#) , [Benjamin Pradere](#) , [Fabian Hofmann Gernot Bonkat](#) , [Björn Wullt](#) , 2017
 5. **Berthélémy S. (2014).** Une patiente souffrant d'une infection urinaire, Actualités Pharmaceutiques, 53, 41-44
 1. Belaich ; Cricks (2013). Infections sexuellement transmissibles : Conduite à Tenir devant une urétrite. 3éme édition. Paris ; consulté le 29-05- 2020,
 3. Benrabah Maria , Mechri sara ; 2020, Épidémiologie et résistance aux antibiotiques des entérobactéries isolées d'infections urinaires en milieu hospitalier (HMRUC)
 4. Bezziche, R ; Benmeur, A (2018). Les bactéries responsables des infections urinaires. Mémoire de master : Biologie moléculaire des microorganismes .Constantine: université des Frères Mentouri Constantine, p7-62.
 5. BONACORSI. S, (2011). « Bactériologie médicale Technique usuelles », 2éme édition, Masson, Paris, Examen cytot bactériologique des urines(ECBU), chapitre 18 :180, 186.

Bougattoucha.W et Boudelaa.Y (2010). L'examen cytot bactériologique des urines, Mémoire online, Ecole de formation paramédicale de Skikda Algérie- Laborantin diplôme Consultée le 02-08-2020

 1. Boukhellouf, S-N ; Touait, H (2018). Etudes des principaux germes responsable des infections urinaires chez la femme enceinte au sein de laboratoire d'analyse médicale Bendali à Miliana Mémoire du master : microbiologie appliquée. Université El Djilali Bounaama -Khmis Miliana .khmis Miliana.p6-20.
- Charline D (2017). ECBU. Sante 06-06-2020

6. 5Azerbaijan B. (2001). Plan d'action stratégique européen sur la résistance aux antibiotiques. Organisation Mondiale de la Santé-EUROPE. 1P.
1. Dolisi G. (2016). ATBG
6. **Cavallo J. D. et Garrabé E. (2002).** Outils du diagnostic biologique des infections urinaires nosocomiales, analyse critique, 33, 447.
7. Dellaras C. (2014). Pratique en microbiologie de laboratoire : recherche de bactéries et de levures-moisissures. Maison d'édition : Paris : Lavoisier-Tec & Doc. Vol 1. P : 111-114.
8. Etude bactériologique des infections urinaires au centre pasteur du Cameroun, Guy Albert KENKOUO ; ISSEA- Ingénieur staticien 2008
9. **Domart A. et Bournef J. (1989).** Nouveau Larousse médical, Édition Canada. 1064-1
10. Faure S. (2009). Transfert d'un gène de résistance aux β -lactamines blaCTX-M-9 entre salmonella et les entérobactéries de la flore intestinal humaine: impact d'une antibiothérapie. Thèse de doctorat. P32066.
7. Elsevier Masson, 2011, [250 examens de laboratoire : Prescription et interprétation](#), René Caquet Éditeur
- Forest et Louise. (2006).** Principe d'anatomie et de physiologie, 11^{ème} édition, Edition Maloine, 16, 672-673.
- Fourcade J. (2006).** Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte, Polycopie, Faculté de Médecine Montpellier Nîmes, France, 23.
- François A., Brandstätter H., Brechet A. C. et Huttner A. (2013).** Infections urinaires, Service de médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires de Genève, 12.
12. Garnotel E, Astier H, Surcouf C, Bayette J, Bouige A, Dieudonné A, et al. Sensibilité aux antibiotiques d'Escherichia coli isolé des infections urinaires Communautaires: étude AFORCOPI-BIO, 2015. Revue Francophone des laboratoires. 2017;2017(496):66–73.
2. Hart, C-A (2006). Klebsiella, citrobacter, enterobacter, and serratia spp.. In Gillespie.S.H and Hawkey.P.M, Principles and practice of Clinical Bacteriology. England, UK : John Wiley and sons Ltd, 2nd ed ; p377-386.
13. Hodilie(2016). Infections urinaires

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

Hugues G. et Nichol L. (1990). Introduction aux soins infirmiers chez L'homme. Edition Foucher, Ministère de la santé, 15.

3. INFECTIONS URINAIRES A. François¹, H. Brandstätter¹, A.-C. Bréchet¹, A. Huttner² 1. Service de médecine de premier recours, HUG 2. Service des maladies infectieuses HUG 2013

8. Infections urinaires chez les diabétiques adultes, kouta, 2009

LANOTTE. P, MEREGHETTI. L, QUENTIN. R, (2011). Bactériologie médicale Technique usuelles, 2ème édition, Masson, Paris, Démarche de l'examen bactériologique, 158p

LES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES NOURISSONS, 2018, Karim et Benzghadi, 2018

Janvier F., Mbongo Kama E., Mérens A. et Cavallo J. D. (2008). Les difficultés d'interprétation de l'examen cytot bactériologique des urines. Revue Francophone des laboratoires, 51-59.

Kouta K. (2009). Mémoire de fin d'étude infection urinaires chez les diabétiques adultes. Université Kasdi-marbah Ouargla, 10-11

Laville M. et Martin X. (2007). Néphrologie et urologie, soins infirmiers. 4ème édition Jour des connaissances, 16, 18-19

4. LAVIGNE J. Effet des antibiotiques et mécanismes de résistance, Cours de bactériologie, Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes, 2007

1. Lecomte F, 1999, Infection urinaire

5. Lyonel Rossant, Jacqueline Rossant-Lumbroso Encyclopédie médicale ; Les infections urinaires 2010

6. Mariani- kurkdjian, P; Bingen, 'E (2012). Physiopathologie et virulence des Escherichia coli producteurs de Shiga – toxines article

7. Mebarkia R. et Daoudi H. (2016). Prévalence des infections urinaires dans la commune de Tébessa. Mémoire de master en microbiologie appliquée à la santé et à l'environnement. P : 3.

8. Mr. Ilyass ES-SAOUDY ,Profil bactériologique des infections urinaires à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech

Néphrologie (2015). Infections urinaires de l'adulte et de l'enfant, 8 ème édition chapitre 21, 157, 344.

Nour C. (2004). Germes urinaires et leur résistance. Thèse de pharmacie. Faculté de médecine et pharmacie de Rabat, Université Mohammed V, 60.

Morin Y. (2002). Petit Larousse de la médecine. Paris, Messageries ADP, 922-

993.

9. Ordre Professionnel Des Technologistes Médicaux Du Québec (OPTMQ) et Ordre Des Chimistes Du Québec (OCQ) (2013). Supplément d'information pratique pour l'analyse microscopique des urines

10. PEARSON M. "Complete genome sequence of uropathogenic *Proteus mirabilis*, a master of both adherence and motility. J Bacteriol» June 2008, Vol 190 n°11, pp 3-4027.

11. Raghu F. (2016). Epidémiologie de la résistance chez les entérobactéries isolées sur les ECBU réalisés dans un service d'urgence. Doctorat en médecine. Université Paris Diderot – Paris. P : 12

9. Remic 2018 Référentiel en microbiologie médicale

12. REZGOUNE ESMA, BOUTRA fatima ; 2020, Les infections urinaires

13. Schmiemann G., Gágyor I., Hummers-Pradier E., Bleidorn J. (2013). Resistance profiles of urinary tract infections in general practice - An observational study. BMC Urology 12(1):33.

14. SOUNA D. Epidémiologie de la résistance aux antibiotiques des Entérobactéries au niveau du C.H.U de Sidi Bel Abbes, Mémoire de Magister, Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen, 2011, pp 127

15. Thomas Guillard, Marie Frédérique Lartigue, Diagnostic bactériologique des infections urinaires 2019

Sougokoff, W et Trystram, D (2003). Résistance aux β -lactamines : Enterobacter. Service de Bactériologie-Hygiène-Pitié-Salpêtrière

Toutou Sissoko M. (2006). Infections urinaires à Bamako, aspects épidémiologiques, bactériologiques et cliniques. Thèse pour obtenir le grade de docteur en pharmacie. Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, Université de Bamako Mali, 77.

1. Vimont, A (2007). Optimisation de la recherche des *Escherichia coli* producteurs de Shiga – toxines (STEC). Thèse de doctorat : l'université Claude Bernard, Lyon.p31-31.

Vorkauf S. (2011). Les infections urinaires communautaires bactériennes de l'adulte. Prise en charge diagnostique et thérapeutique. Thèse de doctorat en médecine. Faculté de médecine de Nancy. Université Henri Poincaré, Nancy 1, 104.

16. William et Bowie, 1987 ; Belaich et Crickx, 2013 ; Bianchi et al. 2013 Les infections urinaires

1-Chantal B -épidémiologie des infections urinaires communautaires et nosocomiales .option avril 2016 ;541 ;23-24

2-Observatoire national de l'épidémiologie de la résistance des bactéries aux antibiotiques (ONERBA) .facteur influencé sur la fréquence et sur le niveau de sensibilité aux antibiotiques des souches d'escherichia coli et proteus mirabilis isolés au cour des infections urinaires chez les patients ambulatoires MM ;2000 ;30 :714-20

3-Wilson M.cardio L laboratory diagnosis of urinary tract infections in adult patient clinical infections diseases 2004 ;38 :1156-60

-Remakrishanan,sheid D diagnosis and management of a cute phylonephritis in adults American family physiscian

-A Holou V,Tal para I,De Souza J ,Guedouf F,Djimegne F Alihonou E .l'infection urinaire chez la femme gestante béninoise (aspect bactériologique et cytologique)

-FOXMAN B. épidémiologie of urinary tract infectious :incidence ,morbidity and économie casts American journal of médecine 2002 ;113 :55-135.up to date

-K-larabi À masmedi.C.fendi étude bactériologique et phénotype des résistances des germes responsable d'infections urinaires dans un Chu de Tunis :à propos de 1930 cas MMI 2003 ;33 :348-52

-K-larabi épidémiologie des infection urinaire dans la région de Menzel bourguida à propos de 933 cas Tunis .Med 2001 ;79 :242-6

-C alvarez B.rayon ,p.allouch, JC Ghnassa infections urinaires : principaux aspect épidémiologique,bactériologique et clinique.Feuil .biol .1992 ;23 ;15-24

-Cavallo .J.D et Garrabé E (2002) outils du diagnostic biologique des infections urinaires nosocomiales angle critique,33,447

-ABALIKAMWE F-(2004) sur les bactéries responsables des infections urinaires et leur diagnostic par l'étude comparative kagali health instituts ,licence en science médicale kagali Rwanda 23-29

7- what ist recommended for a man with a first UT ?JFP August 2007 (vol 56,N.8), barber ,A.B,Notron ,J.P spirak ,A.M .&Nulvey ,M.A.I

Urinary track infections :current and emerging management stratégies clin infect .off publ .infect .Dis.soc.AM(2013).Doi :10./093/cid/cit284 ;Drekonsa MD, rector TS , cuting A ,Johnson JR-urinary tract infection in Male Beterans :treatment patters and outcomes JANA intern Med 2013,173 :62-68

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

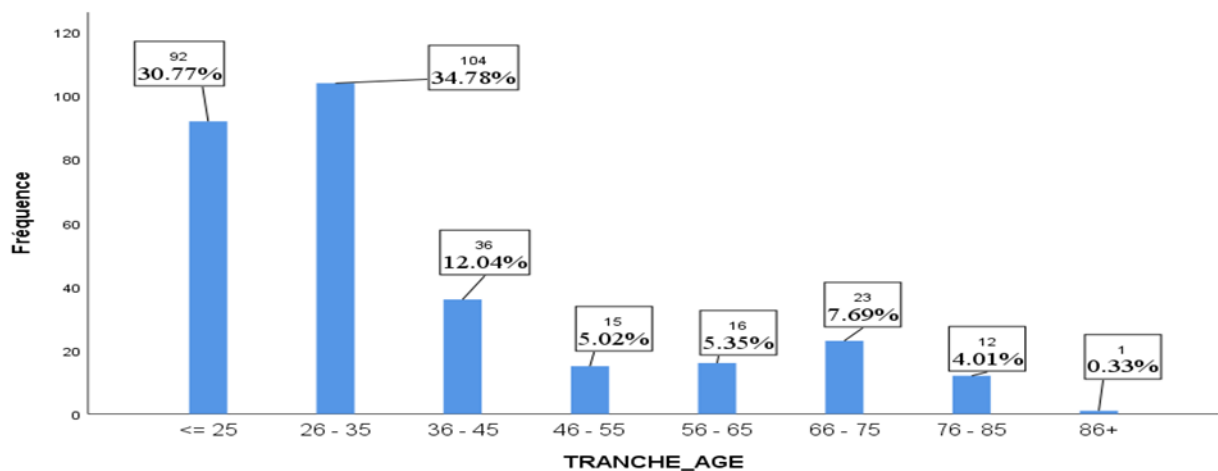
-

Références webographies

- 1- <https://microbiologiemedicale.fr/anatomie-appareil-urinaire/>
- 2- <https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2468034-infection-urinaire-symptomescause-traitement/>
- 3- <https://devsante.org/articles/antibiotiques-modes-d-action-mecanismes-de-la-resistance>

I- Caractéristiques socio-démographiques

Les tranches d'âge 26-35 ans ont un pourcentage de 34,78% et la tranche d'âge <= 25 ans ont un pourcentage de 30,77% regroupent la majorité des sujets touchés par l'infection, les autres tranches d'âge ont des fréquences plus faibles avec minimum dans la tranche allant de 86 et plus avec un pourcentage de 0,33% nous constatons donc que sur 300 échantillons ceux qui sont les plus touchés sont de jeunes adultes cela confirme une population globalement jeune.



L'âge moyen est de 35.99+17.957ans avec un âge minimal de 14 ans et un âge maximal de 86ans .

Le diagramme circulaire de la repartition géographique par arrondissement nous montre que les sujets de l'étude provenaient plus DOUALA III (80%) dont(240/300)

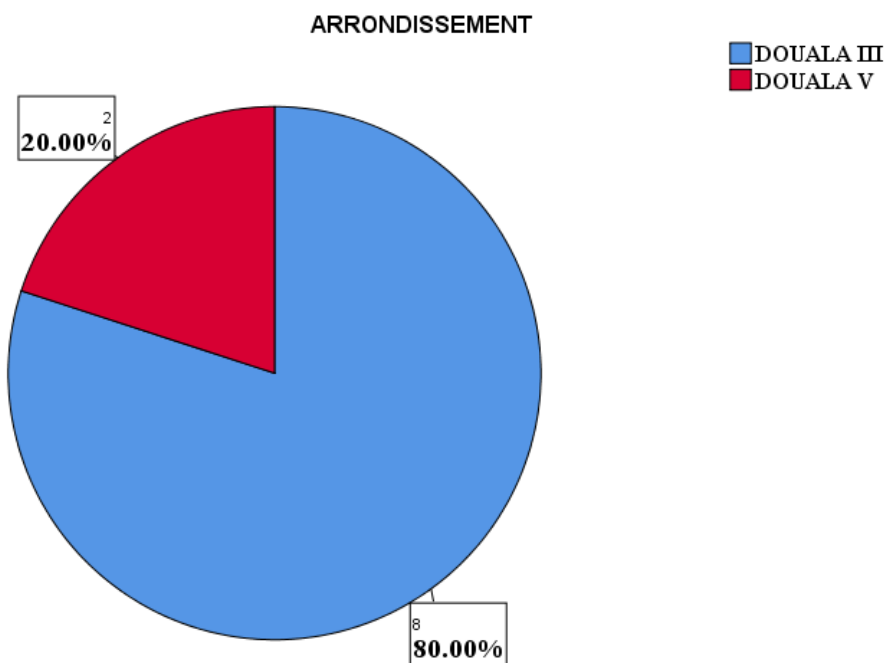


Figure répartition selon l'arrondissement

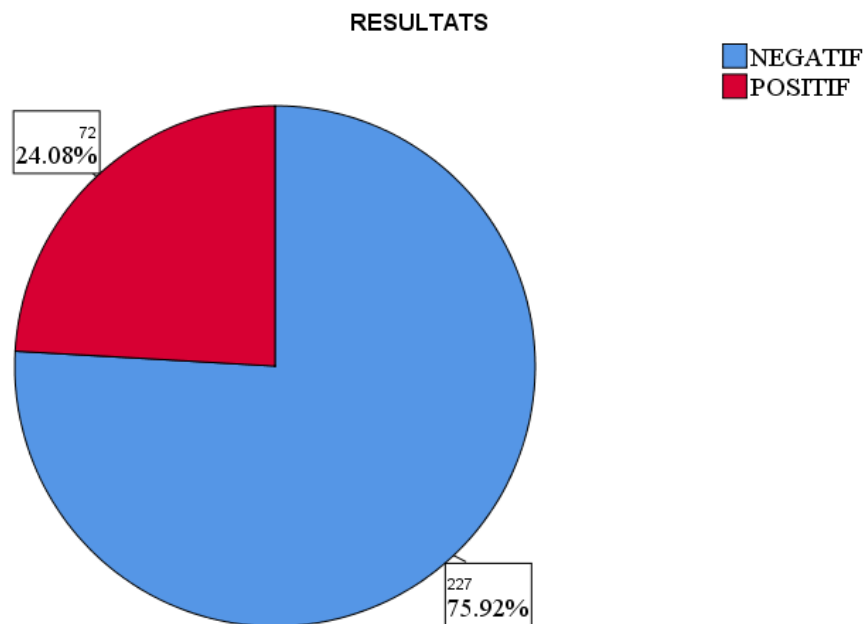
II-Fréquence des infections

Le digramme circulaire ci-dessous nous montre que dans la fréquence d'infections en bleu ayant 227 cas ont un pourcentage de 75,92% ce qui signifient que la majorité des individus testés ne présentent pas d'infection et que les résultats positifs en rouge ayant 72 cas ont un pourcentage de 24,08% cela signifie que environ 1 personne sur 4 est infectée selon les critères de l'étude, en conclusion le taux d'infection est relativement modérée dans la population analysée ,ce type de résultat peut orienter les décisions de

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

santé publique(Prevention, dépistage ciblé)en tenant compte de la population touchée

.



PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

Tableau relation entre la tranche d'âge et l'infection

TRANCHE_AGE		RESULTATS		
		NEGATIF	POSITIF	Total
<= 25	Effectif	68	24	92
	%	29.95%	33.33%	63.28%
26 - 35	Effectif	78	26	104
	%	34.38%	36.11%	70.49%
36 - 45	Effectif	29	7	36
	%	12.77%	9.72%	22.49%
46 - 55	Effectif	13	2	15
	%	5.72%	4.16%	8.49%
56 - 65	Effectif	13	3	16
	%	5.72%	4.16%	9.88%
66 - 75	Effectif	17	6	23
	%	7.48%	8.33%	15.81%
76 - 85	Effectif	8	4	12
	%	3.52%	5.55%	9.07%
86+	Effectif	1	1	2
	%	0.44%	0.0%	0.44%
Total	Effectif	227	73	300
	%	100%	100%	100%

Les sujets dont l'âge est inférieur à 25 ans représente 33.33% de cas positifs (24 /72). Par conséquent ceux dont la tranche d'âge est de 86 ans et plus n'ont pas d'infections.

Le graphique ci-dessous sur la fréquence des types de germes isolés nous montre que la majorité des infections sont dues à Klebsiella, E coli et enterobacter (bacille gram négative), les staphylococcus aureus sont des germes a gram positifs restants très fréquents, et les infections fongiques(candida) et p.aeruginosa sont rares mais importantes à surveiller chez certains patients a risque ,cela vers une charge empirique ciblée en fonction du germe prédominant.

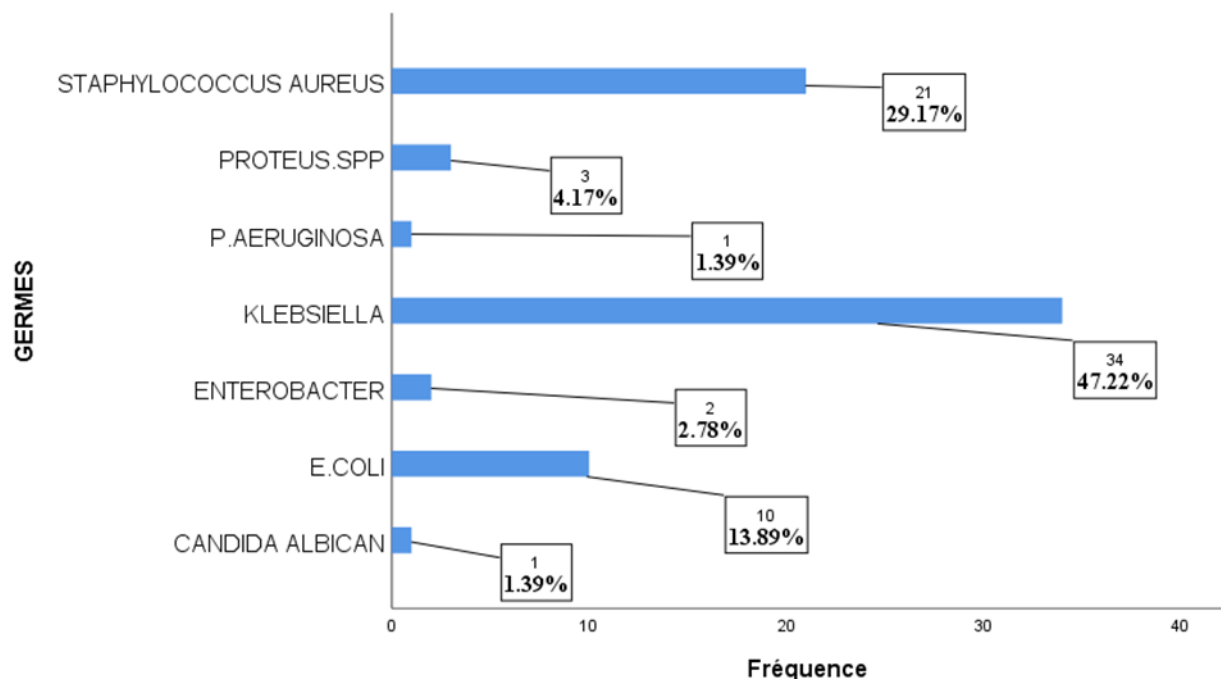


FIGURE fréquence des types de germes

I- Profils antibiotiques

Tableau I profil de résistance staphylococcus aureus

Le tableau ci-dessous nous montre que staphylococcus aureus a un profil de résistance plus élevée respectivement pour la famille : des beta-lactamines (24,5%) donc (13/53) , des macrolides(17%)donc (9/53), des fluoroquinolones et des tétracyclines qui ont chacun (18.9%) dont(10/53) ;moins résistants chez les familles :des macrolides(17%) donc(9/53),des aminosides(11.3%)donc(6/53) et une plus faible résistance chez les familles :des phenicolés et des glycopeptides qui ont chacun(1.9%)donc(1/53). Malgré cela, certains antibiotiques comme les sulfamides, aminosides et fluoroquinolones conservent une bonne efficacité. Ce qui peut suggérer la présence de souches SARM (staphylococcus aureus résistant à la methicilline)

PROFIL RESISTANCE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES	13	24.5%
AMINOSIDES	6	11.3%
MACROLIDES	9	17.0%
FLUOROQUINOLONES	10	18.9%
TETRACYCLINES	10	18.9%
SULFAMIDES	3	5.7%
NITROFURANES	1	1.9%
GLYCOPEPTIDES	1	1.9%
Total	53	100.0%

Tableau II profil de sensibilité staphylococcus aureus

Le tableau ci-dessous nous montre que staphylococcus aureus à un profil de sensibilité plus élevés respectivement pour les familles : des beta-lactamines, fluoroquinolones, sulfamides qui ont respectivement (19.4%) chacun dont (7/36) chacun et moins sensibles respectivement pour la famille :des aminosides(16.7%) donc(6/36) et une plus faible sensibilités chez les familles : des macrolides ,des nitrofuranes qui ont chacun(8.3%) donc(3/36),des glycopeptides(5.6%) donc(2/36) et des phenicolés(2.8%)donc(1/36).

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

PROFIL SENSIBILITE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES	7	19.4%
AMINOSIDES	6	16.7%
MACROLIDES	3	8.3%
FLUOROQUINOLONES	7	19.4%
SULFAMIDES	7	19.4%
PHENICOLES	1	2.8%
NITROFURANES	3	8.3%
GLYCOPEPTIDES	2	5.6%
Total	36	100.0%

Tableau III profil intermédiaire staphylococcus aureus.

Le tableau ci-dessous nous montre que S.AUREUS a un profil intermédiaire le plus élevés respectivement chez les familles : des aminosides (38,2%) dont (13/34) , des tétracyclines (29,4%) dont (10/34) , moins intermédiaire respectivement pour les familles : des beta-lactamines et des fluoroquinolones qui ont chacun (8,8%) donc (3/34) suivi des macrolides et sulfamides qui ont chacun (5,9%) donc (2/34) et enfin plus faible intermédiaire respectivement pour la famille : des glycopeptides (2,9%) donc (1/34).

PROFIL INTERMEDIAIRE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (I)	3	8.8%
AMINOSIDES (I)	13	38.2%
MACRLIDES (I)	2	5.9%
FLUOROQUINOLONES (I)	3	8.8%
TETRACYCLINES (I)	10	29.4%
SULFAMIDES (I)	2	5.9%
GLYCOPEPTIDES (I)	1	2.9%
Total	34	100.0%

Tableau IV profil résistance E. coli.

Le tableau ci-dessous nous montre que E-coli a un profil de résistance plus élevé respectivement chez la famille : des beta-lactamines (26,9%) donc (7/26), des sulfamides (19,2%) donc (5/26), les macrolides (15,4%) donc (4/26) , et les moins résistants respectivement chez la famille : des aminosides et tétracyclines qui ont

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

chacun (11,5%) dont(3/26), et enfin une plus faible résistance pour les familles : des fluoroquinolones(7,7%) donc(2/26), des nitrofuranes et les glycopeptides qui ont chacun (3,8%) donc(1/26).

PROFIL_RESISTANCE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (R)	7	26.9%
AMINOSIDES (R)	3	11.5%
MACROLIDES (R)	4	15.4%
FLUOROQUINOLONES (R)	2	7.7%
TETRACYCLINES (R)	3	11.5%
SULFAMIDES (R)	5	19.2%
NITROFURANES (R)	1	3.8%
GLYCOPEPTIDES (R)	1	3.8%
Total	26	100.0%

Tableau V profil de sensibilité E. coli.

Le tableau ci-dessous nous montre que E-coli a un profil de sensibilité plus élevé respectivement chez la famille : des fluoroquinolones (26,7%) donc (4/15), les beta-lactamines et les aminosides qui ont chacun (20%) donc(3/15),et moins sensibles chez la famille : des tétracyclines et sulfamides qui ont chacun (8,7%) donc(2/15) et enfin une faible sensibilité pour la famille :des glycopeptides(6.7%) donc(1/15).

PROFIL_SENSIBILITE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (S)	3	20.0%
AMINOSIDES (S)	3	20.0%
FLUOROQUINOLONES (S)	4	26.7%
TETRACYCLINES (S)	2	13.3%
SULFAMIDES (S)	2	13.3%
GLYCOPEPTIDES (S)	1	6.7%
Total	15	100.0%

Tableau VI profil intermédiaire E. coli.

Le tableau ci-dessous nous montre que E. coli a un profil intermédiaire plus élevé respectivement chez la famille : des aminosides (25%) donc (6/24), des beta-lactamines, les fluoroquinolones et les nitrofuranes qui ont chacun (16,7%) donc(4/24) et moins intermédiaires pour la famille : des tétracyclines (12,5%) donc(3/24) et enfin plus faibles pour la famille :des macrolides ,sulfamides et des glycopeptides qui ont chacun (4,2%) donc(1/24).

PROFIL_INTERMEDIAIRE	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (I)	4	16.7%
AMINOSIDES (I)	6	25.0%
MACRLIDES (I)	1	4.2%
FLUOROQUINOLONES (I)	4	16.7%
TETRACYCLINES (I)	3	12.5%
SULFAMIDES (I)	1	4.2%
NITROFURANES (I)	4	16.7%
GLYCOPEPTIDES (I)	1	4.2%
Total	24	100.0%

Tableau VIII profil résistance Klebsiella.

Le tableau ci-dessous nous montre que Klebsiella a un profil de résistance plus élevé respectivement chez les familles :des beta-lactamines (23,7%)donc(22/93),des fluoroquinolones(16,1%) donc(15/93),des tétracyclines(14%) donc(13/93),des nitrofuranes (12,9%) donc (12/93)et les moins résistant respectivement chez les familles : des sulfamidés(11,8%) dont (11/93),des macrolides(10.8%) donc(10/93) et une faible résistance pour les familles :des aminosides(5,4%)donc(5/93) et les glycopeptides(4,3%) donc(4/93) ,des phenicolés(1.1%) donc(1/93).

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

PROFIL_RESISTANCE	Réponses	
	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (R)	22	23.7%
AMINOSIDES (R)	5	5.4%
MACROLIDES (R)	10	10.8%
FLUOROQUINOLONES (R)	15	16.1%
TETRACYCLINES (R)	13	14.0%
SULFAMIDES (R)	11	11.8%
PHENICOLES (R)	1	1.1%
NITROFURANES (R)	12	12.9%
GLYCOPEPTIDES (R)	4	4.3%
Total	93	100.0%

Tableau IX profil sensibilité Klebsiella

Le tableau ci-dessous nous montre que Klebsiella un profil de sensibilité plus élevé respectivement chez les familles : des aminosides et des fluoroquinolones (29,8%) chacun dont (14/47) chacune et moins sensible respectivement pour la famille : des beta-lactamines (17%) donc (8/47), et une plus faible sensibilité pour les familles : des macrolides et nitrofuranes (4,3%) donc (2/47) ,suivi des tétracyclines et glycopeptide (2,1%) donc(1/47).

PROFIL_SENSIBILITE		
	effectifs	Pourcentage
BETA-LACTAMINES (S)	8	17.0%
AMINOSIDES (S)	14	29.8%
MACROLIDES (S)	2	4.3%
FLUOROQUINOLONES (S)	14	29.8%
TETRACYCLINES (S)	1	2.1%
SULFAMIDES (S)	5	10.6%
NITROFURANES (S)	2	4.3%
GLYCOPEPTIDES (S)	1	2.1%
Total	47	100.0%

Tableau X profil intermédiaire Klebsiella

Le tableau ci-dessous nous montre que Klebsiella a un profil intermédiaire plus élevé respectivement chez la famille : des aminosides (38,5%) donc (15/39) , moins intermédiaires respectivement chez les familles : des beta-lactamines et des tétracyclines (17,9%) donc (7/39), les fluoroquinolones (15,4%) donc (6/39) et plus faibles respectivement chez les familles : des nitrofuranes (5,1%) donc (2/39) , des macrolides et sulfamidés (2,6%) donc (1/39).

ANNEXES

Annexe1

1. Gélose CLED (cystine-lactose-électrolyte déficient) (R. Caquet. 11 e édition, 2011)

- Peptone 4 g/l
- Extrait de viande de bœuf 3 g/l
- Tryptone 4 g/l
- Lactose 10 g/l
- L-cystine 0,128 g/l
- Bleu de bromothymol 0,02 g/l
- Agar 15 g/l
- PH $7,3 \pm 0,2$

2. Gélose de Mueller-Hinton (MH) (R. Caquet. 11 e édition, 2011)

- Infusion de viande de bœuf 300 g/l
- Hydrolysate de caséine 17,5 g/l
- Amidon 1,5 g/l
- Agar 17 g/l PH $7,4 \pm 0,2$

PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS URINAIRES CHEZ LES FEMMES

Annexe2 :fiche de résultats pour les ECBU

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NEDIR Mohamed TIZI-OUZOU		Date :
Laboratoire de Microbiologie		Examen N° :
Nom :	E. C. B. U	Service :
Prénoms :		
Age :		
RESULTATS		
Cytologie :		
Cellules épithéliales :		
Leucocytes :		
Hématies :		
Cristaux :		
.....		
.....		
Numérotation : 10 Bactéries / ml / Examen		
Diagnostic Biologique :		
 <i>Le Chef de Service,</i>		